

Алматы қаласының Білім басқармасы
«ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE» КМҚК

ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛЕДІ
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
_____ М.Мәлікова
«01» ақпан 2026 жыл

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

**тақырыбы: «ТӘРБИЕ САҒАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ БЕКІТУ
ЖӘНЕ БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ
ӨЗІРЛЕУ»**

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
ҚР АРС 06130100 ДЖ ТХ

Мамандығы: 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»
Біліктілігі: 4S06130105 «Ақпараттық жүйелер технигі»
Орындаған: П22-4Б тобының студенті Бахитияр Санжар
Жетекшісі: Қали Набат

Алматы 2026

Бекітемін
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
_____ М.Мәлікова
«25» желтоқсан 2026 жыл

06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»
мамандығы, 4S06130105 «Ақпараттық жүйелер технигі» біліктілігі бойынша 4
курс П22-4Б тобының студенті Бахитияр Санжар дипломдық жобасына

ТАПСЫРМА

Дипломдық жоба тақырыбы: «Тәрбие сағатын электронды түрде бекіту
және басқаруға арналған ақпараттық жүйе әзірлеу».

Колледж бойынша бекітілген бұйрық №

Дипломдық	жобаны	тапсыру	мерзімі
-----------	--------	---------	---------

Дипломдық жобада қарастырылатын сұрақтар тізімі:

- тәрбие сағатын жоспарлау, бекіту және есепке алу процесін талдау;
- әкімші, куратор және студент рөлдеріне арналған талаптарды анықтау;
- электронды бекіту, Word-құжат жүктеу және электронды қолтаңба қою процесін жобалау;
- Cloudflare Workers, Nono, D1, KV және Queues негізіндегі серверлік бөлікті сипаттау;
- React, Vite және Tailwind CSS негізіндегі веб-интерфейсті жобалау;
- Telegram хабарламалары, AI-көмекші және есеп беру модульдерін қарастыру;
- деректер қорының құрылымын, API маршруттарын және қауіпсіздік механизмдерін талдау;
- тестілеу нәтижелерін, экономикалық есепті және еңбек қауіпсіздігі талаптарын көрсету.

Графикалық материал тізімі:

- ақпараттық жүйенің жалпы архитектуралық схемасы;
- тәрбие сағатын бекіту процесінің алгоритмі;
- деректер қорының ER-диаграммасы;
- пайдаланушы рөлдері бойынша use-case диаграммасы;
- негізгі интерфейс экрандарының скриншоттары;
- API маршруттары мен модульдерінің кестесі.

Дипломдық жоба жетекшісі _____ Қали Набат
«Бағдарламалық қамтамасыз ету» бөлім отырысында қаралды
«26» қазан 2026 ж. Хаттама № 3
Бөлім меңгерушісі _____ У.Саурбек

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.....	5
1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ.....	8
1.1 Бағдарламалық өнімнің сипаттамасы.....	8
1.2 Пәндік аймақты талдау және қолданыстағы шешімдерге шолу.....	9
1.3 Қолданылған технологиялар мен тілдер.....	10
1.4 Жүйеге қойылатын талаптар.....	12
1.5 Әзірлеу әдіснамасы мен құралдары.....	14
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ.....	15
2.1 Пәндік аймақты талдау және есептің қойылымы.....	15
2.2 Қолданыстағы шешімдерге (аналогтарға) шолу.....	15
2.3 Жүйе архитектурасы.....	16
2.4 Эскиздік жобалау: пайдалану нұсқалары.....	18
2.5 Деректер қорын жобалау.....	19
2.6 Серверлік бөлікті іске асыру.....	21
2.7 Клиенттік бөлікті іске асыру.....	23
2.8 Электронды бекіту және қолтаңба модулі.....	24
2.9 Хабарламалар, Telegram бот, AI-көмекші және рейтингтер.....	25
2.10 Тестілеу.....	27
2.11 Жүйенің пайдаланушы интерфейсі (скриншоттар).....	28
2.12 Орнату және пайдаланушы нұсқаулығы.....	32
2.13 Жүйенің қауіпсіздігі.....	33
2.14 Жобаны жетілдіру перспективалары.....	34
2.15 Жобаны орналастыру (deployment) және CI/CD.....	35
2.16 Өнімділік пен масштабталу.....	35
2.17 Деректердің сақтық көшірмесі және жүйені бақылау.....	36
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.....	37
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ.....	46
4.1 Еңбекті қорғаудың нормативтік-құқықтық негізі.....	46
4.2 Жұмыс орнын ұйымдастыру және эргономика.....	47
4.3 Жарықтандыру және көру қабілетіне түсетін жүктеме.....	47
4.4 Жұмыс орнындағы микроклимат.....	48
4.5 Электр қауіпсіздігі.....	48
4.6 Зиянды және қауіпті өндірістік факторлар.....	49
4.7 Қорғау шаралары.....	50
4.8 Өрт қауіпсіздігі.....	50
4.9 Алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек.....	50
4.10 Экологиялық қауіпсіздік.....	51

4.11 Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушіге қойылатын арнайы талаптар.....	51
4.12 «Тәрбие Сағаты» жобасы бойынша қорытынды.....	52
ҚОРЫТЫНДЫ.....	52
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....	55
Қосымша А. Деректер қорының схемасы (D1, SQLite).....	56
Қосымша Б. Аутентификация модулі (JWT).....	57
Қосымша В. Сервердің кіру нүктесі (Нопс).....	58
Қосымша Г. Электронды қолтаңба модулі.....	59
Қосымша Д. Клиенттік API қабаты.....	60
Қосымша Е. Деректерді валидациялау схемалары (Zod).....	61
Қосымша Ж. Тәрбие сағаттарының бизнес-логикасы.....	62
Қосымша З. Сабақты бекіту және құжатпен жұмыс модулі.....	63
Қосымша И. Суреттер мен скриншоттарды орналастыру картасы.....	64

КІРІСПЕ

Қазіргі білім беру жүйесінде оқу процесін цифрландыру басым бағыттардың біріне айналды. Мектептер мен колледждерде тек сабақтарды ғана емес, сонымен қатар тәрбие жұмысын да жүйелі түрде жоспарлау, бақылау және есепке алу қажеттілігі артып отыр. Тәрбие сағаты (тәрбие сағаты) – оқушылар мен студенттердің бойында азаматтық, рухани-адамгершілік және әлеуметтік құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған оқу-тәрбие процесінің ажырамас бөлігі. Алайда көптеген оқу орындарында тәрбие сағатын жоспарлау, өткізу фактісін растау және ай сайынғы есепті жинау әлі күнге дейін қағаз журналдар мен бытыраңқы құжаттар арқылы жүргізіледі.

Дәстүрлі қағаз негізіндегі тәсілдің бірқатар кемшіліктері бар. Біріншіден, құжаттар жоғалуы немесе кешігіп тапсырылуы мүмкін. Екіншіден, кураторлардың есептерін қолмен жинау әкімшілік қызметкерлердің едәуір уақытын алады. Үшіншіден, тәрбие сағатының нақты өткізілгенін растайтын бірыңғай дерек көзі болмайды, сондықтан мониторинг қиындайды. Төртіншіден, оқушылар мен ата-аналарды алдағы іс-шаралар туралы дер кезінде хабардар ету жүйеленбеген.

Осы мәселелерді шешу үшін осы дипломдық жобада «Тәрбие Сағаты» атты веб-негіздегі ақпараттық жүйе әзірленді. Жүйе тәрбие сағатын электронды түрде жоспарлауға, оны өткізу нәтижесін бекітуге, қатысуды есепке алуға, Word форматындағы құжаттарды электронды қолтаңбамен бекітуге, Telegram арқылы хабарламалар жіберуге және ай сайынғы есептерді автоматты түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жүйе үш негізгі пайдаланушы рөліне – әкімшіге, кураторға (мұғалімге) және студентке – арналған.

Жобаның өзектілігі білім беру саласындағы құжат айналымын цифрландыру қажеттілігімен айқындалады. Бұлтты технологиялар мен заманауи веб-фреймворктер бүгінде күрделі инфрақұрылым құрмай-ақ, сенімді әрі масштабталатын жүйелер жасауға мүмкіндік береді. Жоба Cloudflare Workers платформасында іске асырылды, бұл серверді бөлек жалдаудың қажетін жояды және қосымшаны пайдаланушыға жақын «шеткі» (edge) түйіндерде орындауды қамтамасыз етеді.

Жобаның мақсаты – тәрбие сағатын жоспарлау, бекіту, қатысуды есепке алу және есеп беру процестерін автоматтандыратын, рөлдік қол жеткізуі бар, заманауи технологиялық стекте құрылған ақпараттық жүйені жобалау және іске асыру.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешілді:

- тәрбие сағатын басқарудың пәндік аймағын зерттеу және қолданыстағы шешімдерге шолу жасау;
- жүйеге қойылатын функционалдық және функционалдық емес талаптарды анықтау;

- клиент–серверлік архитектураны және деректер қорының құрылымын жобалау;
- Cloudflare Workers, Hono және D1 негізінде REST API серверін әзірлеу;
- React және Tailwind CSS негізінде бір беттік веб-қосымша (SPA) құру;
- электронды қолтаңба мен Word-құжатты бекіту модулін іске асыру;
- Telegram бот пен кезекке негізделген хабарлама жүйесін енгізу;
- жүйені тестілеу, экономикалық есеп пен еңбек қауіпсіздігі бөлімдерін дайындау.

Зерттеу нысаны – оқу орнындағы тәрбие жұмысын жоспарлау және есепке алу процесі. Зерттеу пәні – осы процесті автоматтандыратын веб-негіздегі ақпараттық жүйені жобалау және әзірлеу әдістері мен құралдары.

Жобаның практикалық маңызы – әзірленген жүйе нақты оқу орындарында тәрбие сағатының есебін жүргізуге, кураторлар мен әкімшіліктің уақытын үнемдеуге және құжат айналымын ашық әрі бақыланатын етуге мүмкіндік береді. Түсіндірме жазба кіріспеден, төрт негізгі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.

Бүгінгі таңда білім беру ұйымдарының басқару процестерін цифрландыру – мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында мектептер мен колледждерде электронды журналдар, оқу платформалары және басқару жүйелері кеңінен енгізілуде. Алайда тәрбие жұмысын, оның ішінде сынып жетекшілерінің тәрбие сағаттарын жоспарлау мен есепке алуды автоматтандыруға арналған дайын шешімдер әлі де жеткіліксіз. Осы олқылықты толтыру – ұсынылып отырған жобаның өзектілігін айқындайды.

Тәрбие сағаттарын дәстүрлі түрде қағаз журналдарда немесе бытыраңқы электрондық кестелерде жүргізу бірқатар қиындық тудырады: деректер жоғалады, есеп жасау көп уақыт алады, ал әкімшілік тарап тәрбие жұмысының жалпы көрінісін жедел бақылай алмайды. Бұл мәселелер тәрбие процесінің сапасын төмендетіп, мұғалімдердің жүктемесін арттырады.

Жобаның мақсаты – білім беру ұйымдарында тәрбие сағаттарын жоспарлау, өткізу, есепке алу және талдау процестерін бірыңғай веб-платформада автоматтандыру. Бұл мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер қойылды: пәндік аймақты талдау және талаптарды айқындау; жүйенің архитектурасы мен деректер моделін жобалау; серверлік және клиенттік бөліктерді әзірлеу; хабарлама, электронды бекіту және рейтинг тетіктерін енгізу; жүйені тестілеу мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету; экономикалық тиімділікті есептеу және еңбекті қорғау талаптарын талдау.

Жобаның практикалық құндылығы – ұсынылып отырған жүйе нақты білім беру ұйымында пайдалануға дайын, көп мекемелі (multi-tenant) архитектураға негізделген және қазіргі заманғы «бұлттық» технологияларды қолданады. Жүйенің ғылыми-техникалық жаңалығы – тәрбие жұмысын басқарудың тұтас үлгісін ұсынуында, оған электронды қолтаңба, жасанды интеллект көмекшісі және объективті рейтинг жүйесі біріктірілген.

Түсіндірме жазба кіріспеден, төрт негізгі бөлімнен (жалпы, арнайы, экономикалық, еңбекті қорғау), қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Жалпы бөлімде жобаның тұжырымдамасы мен таңдалған технологиялар негізделсе, арнайы бөлімде жүйені жобалау мен іске асырудың техникалық егжей-тегжейі баяндалады.

1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1.1 Бағдарламалық Өнімнің сипаттамасы

«Тәрбие Сағаты» – оқу орнындағы тәрбие сағаттарын электронды түрде жоспарлауға, бекітуге және есепке алуға арналған веб-қосымша. Жүйенің негізгі мақсаты – қағаз журналдар мен бытыраңқы құжаттарды біртұтас цифрлық платформамен алмастыру, тәрбие сағатының өткізілу фактісін растау процесін айқын әрі бақыланатын ету.

Жүйе браузер арқылы ашылады, сондықтан пайдаланушы жағында арнайы бағдарлама орнатудың қажеті жоқ. Қосымша компьютерде де, смартфонда да дұрыс көрсетіледі, себебі интерфейс бейімделгіш (responsive) тәсілмен жобаланған. Интерфейс екі тілде – қазақ және орыс тілдерінде – қолжетімді.

Жүйе үш негізгі рөлге қызмет көрсетеді. Әкімші (admin) оқу орнының пайдаланушылары мен сыныптарын басқарады, тәрбие сағаттарын бекітеді немесе қайтарады, есептерді көреді. Куратор (teacher) өзі жетекшілік ететін топ үшін тәрбие сағаттарын жоспарлайды, аудитория мен уақытты белгілейді, өткізілген сабақты аяқталды деп белгілейді, қатысуды тіркейді және құжаттарды бекітуге жібереді. Студент (student) өзіне қатысты тәрбие сағаттарын, бағаларын және хабарламаларды көреді, сонымен қатар өткізілген сабаққа баға (рейтинг) бере алады.

Бағдарламалық өнім ретінде жүйенің бірнеше қырын бөліп көрсетуге болады. Біріншісі – басқару құралы: тәрбие сағаттарының тізімі, мәртебелер, күнтізбе және аудиторияларды тағайындау. Екіншісі – құжатпен жұмыс істеу қабаты: Word-құжатты жүктеу, оны бекітуге жіберу, электронды қолтаңбаны құжатқа ендіру. Үшіншісі – коммуникация мен аналитика: Telegram арқылы хабарлама, AI-көмекші, рейтингтер және ай сайынғы есептер.

Жүйенің маңызды ерекшелігі – оның көп мекемелік (multi-tenant) болуы. Әрбір оқу орны (мектеп немесе колледж) жеке дерек кеңістігінде жұмыс істейді: бір мекеменің пайдаланушылары екінші мекеменің деректерін көре алмайды. Бұл деректердің оқшаулануын және құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Бағдарламалық өнім веб-қосымша түрінде жүзеге асырылған, сондықтан оны пайдалану үшін арнайы бағдарлама орнатудың қажеті жоқ – кез келген заманауи браузер жеткілікті. Бұл жүйені енгізуді жеңілдетеді және әртүрлі құрылғыларда (компьютер, планшет, смартфон) қолжетімді етеді.

Жүйенің негізгі пайдаланушылары – мектеп немесе колледж әкімшілігі, сынып жетекшілері (кураторлар) және оқу бөлімінің қызметкерлері. Әр пайдаланушы өзіне берілген рөлге сай мүмкіндіктерге ие болады, бұл деректердің қауіпсіздігі мен жауапкершіліктің бөлінуін қамтамасыз етеді.

Жүйе модульдік құрылымға ие: әрбір функционалдық блок (тәрбие сағаттары, қатысу, есептер, хабарламалар, рейтинг) жеке модуль ретінде

жобаланған. Бұл болашақта жаңа мүмкіндіктерді бар жүйеге әсер етпей қосуға және жекелеген бөліктерді дербес жетілдіруге мүмкіндік береді.

1.2 Пәндік аймақты талдау және қолданыстағы шешімдерге шолу

Тәрбие сағатын басқару процесі бірнеше кезеңнен тұрады: жоспарлау, өткізу, өткізу фактісін растау, қатысуды тіркеу және есеп беру. Дәстүрлі тәсілде бұл кезеңдер қағаз журналдар, кесте файлдары және жеке хабарласулар арқылы жүзеге асырылады. Мұндай тәсіл деректердің тұтастығын қамтамасыз етпейді және адам факторынан туындайтын қателіктерге бейім.

Қолданыстағы аналогтарды талдау барысында бірнеше санаттағы шешімдер қарастырылды. Бірінші санат – жалпы мақсаттағы электронды журнал жүйелері (мысалы, Күнделік, BilimLand сияқты платформалар). Олар сабақтар мен бағаларды есепке алуға бағытталған, бірақ тәрбие жұмысын, оның ішінде тәрбие сағатын бекіту мен құжаттарды электронды қолтаңбамен растау процесін толық қамтымайды.

Екінші санат – құжат айналымының жалпы жүйелері (СЭД). Олар қуатты болғанымен, оқу орнының нақты қажеттіліктеріне бейімделмеген, лицензиялары қымбат және енгізу күрделі. Үшінші санат – Google Workspace немесе Microsoft 365 сияқты кеңсе құралдары жиынтығы. Олар икемді болғанымен, тәрбие сағатының өзіндік логикасын (мәртебелер, бекіту тізбегі, рөлдік құқықтар) қамтымайды және процесті автоматтандырмайды.

Жүргізілген талдау қолданыстағы шешімдердің тәрбие сағатын басқару міндетіне толық сәйкес келмейтінін көрсетті. Сондықтан осы пәндік аймаққа арнайы бейімделген, жеңіл әрі заманауи технологиялық стекте құрылған меншікті жүйені әзірлеу негізделген. Осы жүйенің артықшылықтары 1.1-кестеде қолданыстағы тәсілдермен салыстырмалы түрде келтірілген.

1.1-кесте – Тәрбие сағатын басқару тәсілдерін салыстыру

Критерий	Қағаз журнал	Жалпы СЭД	«Тәрбие Сағаты»
Тәрбие сағатының логикасы	Жоқ	Жартылай	Толық
Электронды қолтаңбамен бекіту	Жоқ	Бар	Бар
Рөлдік қол жеткізу	Жоқ	Бар	Бар
Telegram хабарламалары	Жоқ	Сирек	Бар
Ай сайынғы автоесеп	Қолмен	Жартылай	Автоматты
Енгізу құны	Төмен	Жоғары	Төмен

Кестеден көріп отырғандай, әзірленген жүйе тәрбие сағатын басқарудың арнайы логикасын толық қамтиды әрі енгізу құны жағынан тиімді болып табылады. Осылайша меншікті шешімді әзірлеу пәндік аймақтың талаптарына барынша сәйкес келеді.

Қолданыстағы электронды журнал жүйелері негізінен сабақ кестесі, баға және үлгерім есебіне бағытталған, ал тәрбие жұмысының ерекшеліктерін (тәрбие сағатының тақырыбы, мақсаты, қатысушылар, фотоесеп, талдау) толық қамтымайды. Сондықтан тәрбие процесін басқару көбіне жеке құралдарда немесе қағаз түрінде жүргізіледі.

Талдау нәтижесінде нарықта тәрбие сағаттарын кешенді басқаруға арналған, көп мекемелі архитектурасы бар әрі қазақ тілін толық қолдайтын мамандандырылған шешімнің жоқтығы анықталды. Бұл жобаны әзірлеу қажеттілігін негіздейді.

1.3 Қолданылған технологиялар мен тілдер

Жобаның технологиялық негізі заманауи, бірақ артық ауыр емес құралдардан таңдалды. Басты мақсат – күрделі серверлік инфрақұрылым құрмай-ақ, сенімді әрі масштабталатын веб-жүйе жасау. Барлық бөліктер бірыңғай тіл – TypeScript тілінде жазылды, бұл клиент пен сервер арасында типтердің сәйкестігін қамтамасыз етеді және қателерді әзірлеу кезеңінде анықтауға көмектеседі.

Негізгі бағдарламалау тілі ретінде TypeScript таңдалды. TypeScript – JavaScript тіліне статикалық типтендіруді қосатын тіл. Ол үлкен жобаларда кодтың сенімділігін арттырады, өңдеу барысында қателерді ерте байқауға мүмкіндік береді және код базасын қолдауды жеңілдетеді. Жобада қатаң режим (strict mode) қосылған, бұл айнымалылардың түрлерін мұқият бақылауды талап етеді.

Серверлік бөлік Cloudflare Workers платформасында орындалады. Cloudflare Workers – код «шеткі» (edge) серверлерде, яғни пайдаланушыға географиялық жақын түйіндерде орындалатын serverless есептеу ортасы. Бұл кідірісті азайтады, автоматты масштабтауды қамтамасыз етеді және серверді бөлек басқару қажеттілігін жояды. API маршрутизациясы үшін жеңіл әрі жылдам Nono веб-фреймворкі қолданылды.

Деректерді сақтау үшін Cloudflare D1 қолданылды. D1 – SQLite қозғалтқышына негізделген, Workers-пен тығыз интеграцияланған реляциялық деректер қоры. Ол SQL сұраныстарын, шетелдік кілттерді (foreign keys) және индекстерді қолдайды. Қосымша деректер (мысалы, екілік файлдар мен жеделдеткіш) үшін Cloudflare KV кілт-мән қоймасы пайдаланылды.

Асинхронды тапсырмалар, атап айтқанда хабарламаларды жіберу, Cloudflare Queues кезек қызметі арқылы орындалады. Кезек хабарлама жіберуді негізгі сұраныстан бөліп алуға және сәтсіз жіберулерді қайта орындауға (retry) мүмкіндік береді.

Клиенттік бөлік React 18 кітапханасында жазылды. Жобаны жинау үшін Vite құралы, стильдеу үшін Tailwind CSS, күй-жайды (state) басқару үшін Zustand, ал графиктер мен диаграммаларды салу үшін Recharts кітапханасы қолданылды. Аутентификация JWT (JSON Web Token) технологиясы негізінде, Workers-тің кірістірілген криптографиялық API-і (Web Crypto) арқылы сыртқы кітапханаларсыз жүзеге асырылды. Деректерді валидациялау үшін Zod

схемалар кітапханасы қолданылды, ол клиент пен серверде ортақ пайдаланылады.

Кураторларға арналған AI-көмекші Google Gemini моделі негізінде жұмыс істейді. Жобада қолданылған негізгі технологиялардың тізімі 1.2-кестеде келтірілген.

1.2-кесте – Жобада қолданылған негізгі технологиялар

Қабат	Технология	Тағайындалуы
Тіл	TypeScript	Барлық модульдер үшін бірыңғай типтендірілген тіл
Сервер	Cloudflare Workers, Hono	REST API және бизнес-логика
Деректер қоры	Cloudflare D1 (SQLite)	Реляциялық деректерді сақтау
Қойма	Cloudflare KV	Файлдар, жеделдеткіш, лимиттер
Кезек	Cloudflare Queues	Хабарламаларды асинхронды жіберу
Клиент	React 18, Vite, Tailwind	Веб-интерфейс (SPA)
Күй	Zustand	Клиенттік күй-жайды басқару
Валидация	Zod	Кіріс деректерді тексеру
Аутентификация	JWT (Web Crypto)	Қол жеткізуді бақылау
AI	Google Gemini	Кураторға арналған көмекші

Таңдалған технологиялық стек жобаның жеңіл, сенімді және болашақта кеңейтуге ыңғайлы болуын қамтамасыз етеді. Барлық құрауыштардың бірыңғай экожүйеде (Cloudflare) орналасуы әзірлеу мен орналастыруды жеңілдетеді.

TypeScript тілін таңдаудың басты себебі – статикалық типтендірудің үлкен жобадағы артықшылығы. Қатаң режимде (strict mode) айнымалылар мен функциялардың түрлері компиляция кезінде тексеріледі, бұл көптеген қателерді бағдарлама іске қосылмай тұрып анықтауға мүмкіндік береді. Клиент пен сервер бір тілде жазылғандықтан, деректер құрылымдарының (типтердің) сипаттамасы екі жақта да ортақ пайдаланылады және сәйкессіздік болмайды.

Серверлік фреймворк ретінде Hono таңдалды, себебі ол арнайы Cloudflare Workers ортасына оңтайландырылған әрі сыртқы тәуелділіктері аз. Дәстүрлі Node.js фреймворктерінен (Express сияқты) айырмашылығы – Hono «шеткі» ортада жылдам іске қосылады және жадты үнемді пайдаланады. Деректер қоры ретінде D1 (SQLite) пен KV кілт-мән қоймасының үйлесімі қолданылды: реляциялық деректер D1-де, ал екілік файлдар мен жеделдеткіш (кэш) KV-де сақталады. Бұл әр қойманы өз мақсатына сай тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Клиенттік бөлікте React 18 кітапханасы компоненттік тәсілді, ал Vite құралы әзірлеу кезінде кодты лезде жаңартуды (HMR) қамтамасыз етеді. Күй-

жайды басқару үшін ауыр Redux орнына жеңіл Zustand таңдалды, себебі жоба көлемінде ол жеткілікті әрі қарапайым. Деректерді валидациялаудың Zod кітапханасы клиент пен серверде бір схемамен жұмыс істейді, бұл тексеру логикасының қайталануын болдырмайды.

React кітапханасы пайдаланушы интерфейсін жеке, қайта пайдаланылатын компоненттерден құруға мүмкіндік береді. Әрбір компонент өз күйі мен көрінісін басқарады, ал күй өзгергенде тек қажетті бөлік қайта көрсетіледі. Бұл интерфейстің жылдамдығы мен сүйемелдеуінің ыңғайлылығын арттырады.

Деректер қорымен жұмыс істеу үшін Drizzle ORM құралы пайдаланылды. Ол SQL-сұраныстарды TypeScript типтерімен байланыстырып, қателерді компиляция кезінде анықтауға және сұраныстарды қауіпсіз әрі оқуға ыңғайлы етіп жазуға мүмкіндік береді.

1.4 Жүйеге қойылатын талаптар

Жүйені жобалаудың алдында оған қойылатын талаптар нақтыланды. Талаптар екі топқа бөлінеді: функционалдық (жүйе нені орындауы керек) және функционалдық емес (жүйе қандай сапа көрсеткіштеріне сай болуы керек).

Функционалдық талаптар жүйенің нақты мүмкіндіктерін сипаттайды:

- телефон нөмірі мен біржолғы код (OTP) арқылы аутентификация;
- рөлге байланысты қол жеткізуді бөлу (әкімші, куратор, студент);
- тәрбие сағатын құру, өңдеу, тағайындау және жою;
- аудитория мен уақыт аралығын (пара/слот) белгілеу;
- тәрбие сағатының мәртебесін басқару (жоспарланған, аяқталған, бас тартылған, ауыстырылған);
- қатысуды тіркеу (қатысты, қатыспады, кешікті, дәлелді себеп);
- Word-құжатты жүктеу, бекітуге жіберу және электронды қолтаңба ендіру;
- Telegram арқылы хабарлама жіберу және ай сайынғы есеп қалыптастыру;
- студенттердің бағасы (рейтинг) мен AI-көмекші арқылы кеңес алу.

Функционалдық емес талаптар жүйенің сапасына қойылады:

- қауіпсіздік: барлық жабық маршруттар JWT-токенмен қорғалуы тиіс;
- деректердің оқшаулануы: бір мекеме екінші мекеменің деректерін көрмеуі тиіс;
- өнімділік: жиі сұраныстар индекстелген кестелер арқылы тез орындалуы тиіс;
- сенімділік: хабарламалар кезек арқылы кепілді жеткізілуі тиіс;
- қолжетімділік: интерфейс екі тілде және мобильді құрылғыларда жұмыс істеуі тиіс;
- кеңейтілгіштік: жаңа модульдер бар архитектураны бұзбай қосылуы тиіс.

Пайдаланушы рөлдері мен олардың құқықтары 1.3-кестеде жинақталған. Бұл кесте жүйедегі рөлдік модельдің негізін құрайды.

1.3-кесте – Пайдаланушы рөлдері және құқықтары

Рөл	Негізгі құқықтары
Әкімші (admin)	Пайдаланушылар мен сыныптарды басқару, тәрбие сағатын бекіту/қайтару, есептер, баптаулар
Куратор (teacher)	Тәрбие сағатын жоспарлау, өткізу, қатысуды тіркеу, құжатты бекітуге жіберу
Студент (student)	Өз сабақтарын, бағаларын және хабарламаларды көру, рейтинг беру

Анықталған талаптар жүйенің архитектурасы мен деректер қорын жобалаудың негізі болды. Олардың орындалуы екінші, арнайы бөлімде толық сипатталады.

Функционалдық және функционалдық емес талаптар жобаның қабылдау өлшемдерін (acceptance criteria) айқындайды. Жүйе осы талаптарға сай болғанда ғана дайын деп есептеледі. Талаптарды ерте кезеңде нақтылау архитектураны дұрыс таңдауға және артық жұмысты болдырмауға көмектесті.

Қауіпсіздік пен деректердің оқшаулануы талаптары ерекше маңызды болды, себебі жүйе бірнеше оқу орнының деректерін бір платформада сақтайды. Сондықтан әрбір сұраныс пайдаланушының мекемесі (school_id) бойынша сүзгіленеді, ал рұқсаттар рөлге байланысты қатаң шектеледі. Бұл талаптар екінші, арнайы бөлімде техникалық деңгейде іске асырылды.

Функционалдық талаптар жүйе атқаруға тиіс нақты әрекеттерді сипаттайды: пайдаланушыны тіркеу мен аутентификациялау, тәрбие сағаттарын басқару, қатысуды есепке алу, есеп қалыптастыру, құжаттарды бекіту және хабарлама жіберу. Функционалдық емес талаптар жүйенің сапасына қойылатын шарттарды – өнімділік, сенімділік, қауіпсіздік, кеңейтілгіштік пен пайдалану ыңғайлылығын айқындайды.

1.5 Әзірлеу әдіснамасы мен құралдары

Жоба бір репозиторийде орналасқан бірнеше пакеттен тұратын (monorepo) құрылыммен ұйымдастырылды. Ортақ типтер мен валидация схемалары жеке shared-пакетте жинақталып, сервер мен клиентте бірге пайдаланылады. Пакеттерді басқару үшін rnpm құралы қолданылды, ол тәуелділіктерді тиімді сақтайды және орнату уақытын қысқартады.

Әзірлеу итерациялық тәсілмен жүргізілді: әрбір мүмкіндік бөлек жоспарланып, іске асырылды, тестіленді және бар жүйеге біріктірілді. Бастапқы код Git нұсқаларды басқару жүйесінде сақталды; өзгерістер шағын әрі мағыналы коммиттермен енгізілді, бұл өзгерістер тарихын бақылауға және қажет болса қалпына келтіруге мүмкіндік берді.

Кодтың сапасын сақтау үшін бірыңғай код стилі, типтік тексеру (TypeScript) және автоматты тестілер қолданылды. Cloudflare ресурстарымен жұмыс (деректер қорын құру, кілттерді сақтау, орналастыру) wrangler утилитасы арқылы орындалды.

Жобаны әзірлеу барысында кодтың сапасын автоматты түрде тексеретін құралдар (линтер, типтік тексеру) үздіксіз қолданылды. Бұл қателерді ерте кезеңде анықтап, кодтың бірыңғай стилін сақтауға мүмкіндік берді.

Әзірленген код оқуға ыңғайлы әрі сүйемелдеуге қолайлы болуы үшін мағыналы атаулар, шағын функциялар және жауапкершіліктің анық бөлінуі қағидаттары ұсталды. Бұл болашақта жүйені дамытуды жеңілдетеді.

2 АРНАЙЫ БӨЛІМ

2.1 Пәндік аймақты талдау және есептің қойылымы

Автоматтандыру нысаны – оқу орнындағы тәрбие жұмысын жоспарлау, өткізу және есепке алу процесі. Қазіргі тәжірибеде куратор (топ жетекшісі) ай сайын тәрбие сағаттарын жоспарлайды, оларды өткізеді, қатысуды тіркейді және нәтижесі бойынша есеп дайындайды. Бұл есеп Әкімшілікке (оқу ісі жөніндегі орынбасарға) тапсырылып, тексеріледі және бекітіледі.

Пәндік аймақты талдау көрсеткендей, процестің негізгі қатысушылары үш рөлге бөлінеді: Әкімші (мекеме деңгейіндегі басқару және бекіту), куратор (сабақты жоспарлау, өткізу, есеп беру) және студент (сабақ туралы ақпаратты көру және баға беру). Әр рөлдің өз әрекеттер жиыны мен қол жеткізу деңгейі болады.

Талдау нәтижесінде жүйеге қойылатын негізгі функционалдық талаптар анықталды:

- телефон нөмірі мен біржолғы код (ОТР) арқылы қауіпсіз аутентификация;
- рөлге негізделген қол жеткізуді басқару (Әкімші, куратор, студент);
- тәрбие сағаттарын құру, өңдеу, өткізу және есепке алу;
- қатысуды тіркеу және ай сайынғы есепті автоматты қалыптастыру;
- Word-құжатты электронды қолтаңбамен бекіту;
- Telegram арқылы хабарлама жіберу және ботпен өзара әрекеттесу;
- студенттердің сабаққа баға беруі (рейтинг) және оны сүзгілеу.

Функционалдық емес талаптарға қауіпсіздік (деректерді мекемелер бойынша оқшаулау, JWT-аутентификация), масштабталу (бұлтты «шеткі» инфрақұрылым), қолжетімділік (браузер арқылы, орнатусыз) және интерфейстің екі тілде (қазақ, орыс) болуы жатады. Осы талаптар жобаның архитектурасы мен технологиялық стегін таңдауды айқындады.

Есептің қойылымы кезінде жүйе шешуге тиіс негізгі функционалдық тапсырмалар тізбегі жасалды: тәрбие сағатын жоспарлау және өткізу, қатысушыларды белгілеу, өткізілген сағат бойынша есеп қалыптастыру, құжаттарды электронды түрде бекіту, хабарлама жіберу және рейтингті есептеу. Әрбір тапсырма кейіннен арнайы бөлімде техникалық деңгейде нақтыланды.

Сонымен қатар жүйеге қойылатын сапа көрсеткіштері айқындалды: сұранысқа жауап беру жылдамдығы, деректердің сенімді сақталуы, бір мезгілде көптеген пайдаланушыға қызмет көрсету қабілеті және интерфейстің қарапайымдылығы. Бұл көрсеткіштер жобалау шешімдерін таңдауға негіз болды.

2.2 Қолданыстағы шешімдерге (аналогтарға) шолу

Есепті шешу алдында ұқсас міндеттерді орындайтын қолданыстағы шешімдерге талдау жасалды. Білім беру саласында электронды журнал және құжат айналымы жүйелері кеңінен қолданылады, алайда олардың көпшілігі тәрбие сағатын электронды бекіту мен қолтаңба ендіру міндетін толық қамтымайды. Негізгі аналогтардың салыстырмалы талдауы 2.1-кестеде келтірілген.

2.1-кесте – Аналогтарды салыстырмалы талдау

Шешім	Артықшылығы	Кемшілігі
Қағаз журнал	Қарапайым, жабдық қажет емес	Жоғалуы мүмкін, бақылау қиын, есеп қолмен жиналады
Әмбебап электронды журнал	Сабақ кестесі мен бағаны есепке алады	Тәрбие сағатын бекіту мен электронды қолтаңба жоқ
Мессенджер-чаттар	Жедел хабарласу	Құрылымдалмаған, есеп пен мұрағат жоқ
«Тәрбие Сағаты» (осы жоба)	Бекіту, қолтаңба, есеп, Telegram, рейтинг	Жаңа жоба, бейімдеу қажет

Талдау көрсеткендей, қолданыстағы шешімдер тәрбие сағатын электронды бекіту, құжатқа қолтаңба ендіру және рөлдік есеп беру міндеттерін бір жерде шешпейді. Сондықтан осы дипломдық жобада өзіндік шешім әзірлеу қажеттілігі негізделді.

Қолданыстағы шешімдерге шолу жасау барысында электронды журнал платформалары, оқу процесін басқару жүйелері (LMS) және жалпы мақсаттағы кесте-құжат құралдары қарастырылды. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері салыстырылып, тәрбие жұмысын басқаруға арналған арнайы функциялардың жетіспейтіні анықталды.

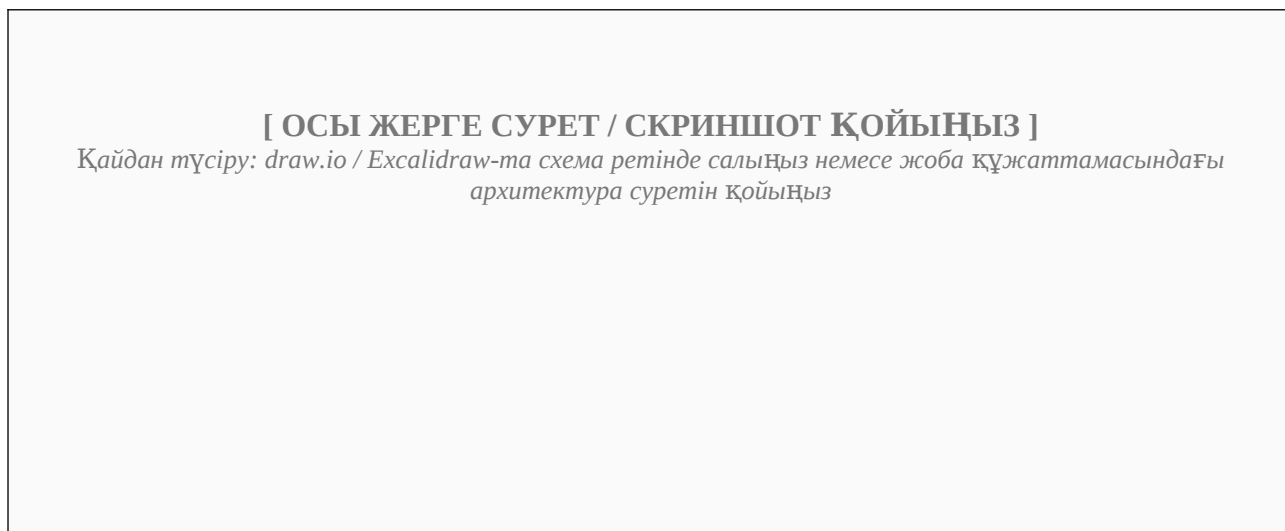
2.3 Жүйе архитектурасы

Жүйе клиент–серверлік архитектура бойынша құрылған. Бұл тәсілде көрсету логикасы (клиент) мен деректерді өңдеу логикасы (сервер) бір-бірінен бөлінген, олардың арасындағы байланыс HTTP протоколы арқылы JSON форматында жүзеге асырылады. Мұндай бөліну әрбір бөлікті бөлек әзірлеуге, тестілеуге және масштабтауға мүмкіндік береді.

Архитектура үш негізгі құрауыштан тұрады. Бірінші құрауыш – клиенттік қосымша (frontend): браузерде орындалатын React SPA. Ол пайдаланушы интерфейсін көрсетеді және серверге API сұраныстарын жібереді. Екінші құрауыш – API сервері (worker): Node фреймворкінде жазылған, Cloudflare Workers-та орындалатын қосымша. Ол сұраныстарды қабылдайды, бизнес-логиканы орындайды және деректер қорымен жұмыс істейді. Үшінші құрауыш – бот және кезек өңдеушісі (bot-worker): Telegram хабарламаларын өңдейтін және кезектен келген хабарламаларды жіберетін жеке Worker.

Деректерді сақтау деңгейінде үш қызмет қолданылады: D1 (реляциялық деректер), KV (екілік файлдар мен жеделдеткіш) және Queues (асинхронды хабарламалар кезегі). Барлық құрауыштар Cloudflare экожүйесінде

орналасқандықтан, олардың арасындағы байланыс жылдам әрі қауіпсіз жүреді. Жүйенің жалпы архитектурасы 2.1-суретте көрсетілген.



2.1-сурет – Жүйенің жалпы архитектуралық схемасы

Сұраныстың өңделу жолы келесідей. Пайдаланушы браузерде әрекет жасайды → React қосымшасы API серверіне HTTP сұранысын жібереді → сервердегі аралық бағдарламалар (middleware) сұранысты тексереді (CORS, дене көлемінің шегі, JWT-аутентификация) → сәйкес маршрут өңдеушісі бизнес-логиканы орындайды және D1-ден деректерді алады → нәтиже JSON түрінде клиентке қайтарылады. Хабарлама жіберу қажет болған жағдайда сервер тапсырманы кезекке қояды, ал bot-worker оны фонда өңдейді.

Сервердегі аралық бағдарламалардың (middleware) тізбегі 2.2-кестеде келтірілген. Олар әрбір сұранысқа дәйекті түрде қолданылады.

2.2-кесте – Сервердің аралық бағдарламалары (middleware)

Middleware	Қызметі
corsMiddleware	Браузераралық сұраныстарды (CORS) реттеу
bodyLimit	Сұраныс денесінің көлемін шектеу (DoS-тан қорғау)
authMiddleware	JWT-токенді тексеру және пайдаланушыны анықтау
requireRole	Рөлге байланысты қол жеткізуді шектеу
rateLimit	Сұраныс жиілігін шектеу (KV арқылы)

Жоғарыда сипатталған архитектура жауапкершіліктің анық бөлінуін қамтамасыз етеді және жүйені сенімді әрі масштабталатын етеді.

Үш құрауышты (клиент, API сервері, бот-воркер) бөлек ұстаудың артықшылығы – әр бөлікті дербес әзірлеуге, тестілеуге және масштабтауға болады. Мысалы, хабарлама ағыны артқан кезде бот-воркер негізгі API-ге әсер етпей, кезек арқылы дербес жұмыс істейді. Бұл жауапкершіліктің анық бөлінуін (separation of concerns) қамтамасыз етеді.

Қателерді өңдеу барлық деңгейде біркелкі ұйымдастырылған. Серверде кез келген қате бірыңғай форматқа келтіріліп, тиісті HTTP мәртебе-кодымен қайтарылады, ал клиент бұл қателерді пайдаланушыға түсінікті хабарлама түрінде көрсетеді. Маңызды оқиғалар мен қателер журналға жазылып отырады, бұл ақаулықтарды анықтауды жеңілдетеді.

Жүйенің архитектурасы клиент-сервер үлгісіне негізделген және үш негізгі қабаттан тұрады: деректерді сақтау қабаты (D1 және KV), бизнес-логика қабаты (API сервері) және ұсыну қабаты (клиенттік қосымша). Қабаттардың анық бөлінуі әр бөлікті дербес дамытуға және сынауға мүмкіндік береді.

Архитектураны таңдау кезінде «бұлттық» (serverless) тәсілдің артықшылықтары ескерілді: сервердің жұмысын қолмен басқару қажеттілігінің болмауы, жүктемеге қарай автоматты масштабталу және төлемнің нақты пайдаланылған ресурсқа сәйкес болуы. Бұл білім беру ұйымы үшін шығынды үнемдеудің маңызды факторы.

Үш құрауыштың (клиент, API, бот) арасындағы өзара әрекеттесу анық айқындалған интерфейстер арқылы жүзеге асады. Бұл әрбір құрауышты дербес жаңартуға және бірін екіншісіне әсер етпестен ауыстыруға мүмкіндік береді.

2.4 Эскиздік жобалау: пайдалану нұсқалары

Жүйенің функционалдық моделін көрнекі түрде ұсыну үшін UML белгілеуіндегі пайдалану нұсқалары (use-case) диаграммасы құрылды. Ол актёрлер (Әкімші, куратор, студент) мен олардың жүйемен орындайтын негізгі әрекеттерінің арасындағы байланысты көрсетеді.

Әкімші пайдаланушылар мен сыныптарды басқарады, құжаттарды бекітеді және есептерді көреді. Куратор тәрбие сағаттарын құрады, қатысуды тіркейді, құжаттарды бекітуге жібереді және AI-көмекшіні пайдаланады. Студент сабақ туралы ақпаратты көреді және өткізілген сабаққа баға береді. Барлық актёрлер үшін ортақ әрекет – жүйеге кіру (аутентификация). Use-case диаграммасы 2.2-суретте келтірілген.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]

Қайдан түсіру: *draw.io / PlantUML-да use-case диаграммасын салып, суретін осы жерге қойыңыз*

2.2-сурет – Пайдалану нұсқаларының (use-case) диаграммасы

Эскиздік жобалау сатысында жүйенің негізгі пайдалану нұсқалары (use cases) айқындалды. Әр рөл үшін рұқсат етілген әрекеттер тізбегі жасалды: әкімші мекемені және пайдаланушыларды басқарады, куратор тәрбие сағаттарын жүргізеді, ал оқу бөлімі есептерді қарайды. Бұл диаграммалар кейінгі іске асыру кезеңінде функциялардың толық қамтылуын бақылауға көмектесті.

Пайдалану нұсқаларын талдау жүйенің әр пайдаланушы рөлі үшін қандай әрекеттерді қолдайтынын нақтылауға мүмкіндік берді. Әкімші мекеме параметрлерін, пайдаланушылар мен сыныптарды басқарады; куратор тәрбие сағаттарын жоспарлайды, өткізеді және есеп береді; оқу бөлімі жиынтық есептер мен рейтингтерді қарайды. Рөлдердің анық ажыратылуы жүйенің қауіпсіздігі мен ретке келтірілуін қамтамасыз етеді.

Әрбір пайдалану нұсқасы үшін негізгі және балама әрекет ағындары сипатталды, бұл кейінгі іске асыру кезеңінде функционалдың толық қамтылуын тексеруге негіз болды.

2.5 Деректер қорын жобалау

Деректер қоры жүйенің негізі болып табылады. Ол Cloudflare D1 (SQLite) қозғалтқышында орналасқан және реляциялық модель бойынша жобаланған. Кестелер арасындағы байланыстар шетелдік кілттермен (foreign keys), ал деректердің тұтастығы CHECK-шектеулерімен қамтамасыз етіледі. Жиі сұралатын бағандарға индекстер құрылды, бұл сұраныстардың жылдамдығын арттырады.

Схеманың орталық кестесі – schools (мекемелер). Әрбір пайдаланушы, сынып және тәрбие сағаты белгілі бір мекемеге тиесілі. Бұл көп мекемелік (multi-tenant) модельдің негізін құрайды: school_id өрісі арқылы деректер оқшауланады. users кестесінде пайдаланушылар, олардың рөлі, телефоны және Telegram-идентификаторы сақталады. classes кестесі сыныптарды (топтарды) кураторға және оқу жылына байланыстырады, ал class_students кестесі студенттерді сыныпқа бекітеді.

Жүйенің басты нысаны – tarbie_sessions кестесі. Онда тәрбие сағатының тақырыбы, жоспарланған және нақты күні, мәртебесі, ұзақтығы, аудиториясы мен уақыт аралығы сақталады. session_attendance кестесінде әр сабақтағы студенттердің қатысуы тіркеледі. notifications_log кестесінде жіберілген хабарламалардың журналы, ал notification_templates кестесінде хабарлама мәтіндерінің үлгілері сақталады. Деректер қорының негізгі кестелері 2.3-кестеде сипатталған.

2.3-кесте – Деректер қорының негізгі кестелері

Кесте	Тағайындалуы
schools	Оқу орындары (мекемелер)
users	Пайдаланушылар: әкімші, куратор, студент

classes	Сыныптар (топтар) және оқу жылы
class_students	Студенттің сыныпқа тиесілігі
tarbie_sessions	Тәрбие сағаттары (негізгі нысан)
session_attendance	Қатысуды тіркеу
notifications_log	Жіберілген хабарламалар журналы
notification_templates	Хабарлама мәтіндерінің үлгілері
user_signatures	Пайдаланушылардың электронды қолтаңбалары
session_ratings	Студенттердің сабаққа берген бағасы

Кестелер арасындағы байланыстар мен өрістерді көрсететін ER-диаграмма 2.3-суретте келтірілген. Барлық байланыстар каскадтық жою (ON DELETE CASCADE) немесе шектеу (RESTRICT) ережелерімен реттелген, бұл деректердің тұтастығын сақтайды.



2.3-сурет – Деректер қорының ER-диаграммасы

Деректер қорын жобалау кезінде нормаланған реляциялық модель қолданылды: Әрбір нысан (мекеме, пайдаланушы, сынып, тәрбие сағаты) жеке кестеде сақталады, ал олардың арасындағы байланыс шетелдік кілттермен орнатылады. Бұл деректердің қайталануын азайтып, тұтастығын сақтайды.

Деректер қорының схемасы көші-қон (migration) сценарийлері арқылы нұсқаланады. Әрбір өзгеріс жеке SQL-файл түрінде сақталып, реттік нөмірмен қолданылады. Бұл схеманы кез келген ортада (өзірлеу, өндіріс) бірдей қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Жиі сұралатын бағандарға (school_id, class_id, status) индекстер құрылып, ал тұтастықты бұзатын жазбаларды CHECK-шектеулер болдырмайды.

Деректер моделінің негізгі нысандарына мекеме, пайдаланушы, сынып, оқушы, тәрбие сағаты, қатысу жазбасы, құжат және хабарлама жатады. Олардың арасындағы байланыстар шетелдік кілттермен айқындалып, әр жазба міндетті түрде белгілі бір мекемеге (school_id) тиесілі болады. Бұл көп мекемелі архитектурада деректердің сенімді оқшаулануын қамтамасыз етеді.

Деректердің тұтастығын сақтау үшін деңгейлік қорғау қолданылды. Дерекқор деңгейінде шетелдік кілттер мен СНЕСК-шектеулер дұрыс емес жазбалардың пайда болуын болдырмайды. Қолданба деңгейінде енгізілетін деректер сақталмас бұрын схема бойынша валидацияланады. Бұл екі деңгейлі тексеру деректердің сапасын кепілдейді.

Жиі орындалатын сұраныстарды (мысалы, белгілі бір сыныптың белгілі бір кезеңдегі тәрбие сағаттарын алу) жеделдету үшін тиісті бағандарға индекстер құрылды. Индекстерді таңдау нақты сұраныс үлгілерін талдау негізінде жүргізілді, бұл өнімділікті арттыра отырып, жазу операцияларын шамадан тыс баяулатпайды.

2.6 Серверлік бөлікті іске асыру

Серверлік бөлік Hono фреймворкінде жазылған. Hono – Cloudflare Workers үшін оңтайландырылған жеңіл әрі жылдам веб-фреймворк. Бағдарламаның кіру нүктесінде (worker.ts) барлық маршрут топтары тіркеледі: аутентификация, тәрбие сағаттары, қатысу, хабарламалар, әкімшілік, есептер, бағалар, оқиғалар, ашық сабақтар, қолдау қызметі, Telegram бот, рейтингтер, курстар, AI-көмекші, премиум, кураторларды басқару, қолтаңбалар және сабақты бекіту.

Аутентификация телефон нөмірі мен біржолғы код (OTP) арқылы жүзеге асырылады. Пайдаланушы нөмірін енгізгенде сервер код жасап, оны Telegram арқылы жібереді. Кодты растағаннан кейін сервер JWT-токен қайтарады. JWT (JSON Web Token) – пайдаланушының жеке басын растайтын, цифрлық қолтаңбамен қорғалған токен. Жобада ол HMAC-SHA256 алгоритмімен, Workers-тің кірістірілген Web Crypto API-і арқылы, сыртқы кітапханаларсыз қол қойылады және тексеріледі.

Әрбір жабық маршрут authMiddleware аралық бағдарламасынан өтеді. Ол Authorization тақырыбындағы токенді тексереді, оның жарамдылығы мен мерзімін бақылайды. Токен жарамды болса, пайдаланушының идентификаторы, рөлі және мекемесі сұраныс контекстіне жазылады. requireRole аралық бағдарламасы нақты рөлдерге ғана рұқсат береді (мысалы, тек әкімшіге).

Барлық API жауаптары бірыңғай форматта қайтарылады. Сәтті жауап { success: true, data: ... } құрылымына, ал қателер { success: false, code, message } құрылымына ие. Бұл клиенттік бөлікте қателерді біркелкі өңдеуге мүмкіндік береді. Деректерді өзгертетін сұраныстар Zod схемалары арқылы тексеріледі, бұл жарамсыз деректердің деректер қорына түсуін болдырмайды.

API маршруттарының негізгі тобы 2.4-кестеде келтірілген. Барлығы 18-ден астам маршрут тобы және 70-тен астам жеке эндпойнт бар.

2.4-кесте – Негізгі API эндпойнттері

Әдіс	Жол	Сипаттамасы
POST	/api/auth/login	Телефон бойынша OTP сұрау

POST	/api/auth/verify	ОТР растау, JWT алу
GET	/api/auth/me	Ағымдағы пайдаланушы
GET	/api/sessions	Тәрбие сағаттарының тізімі
POST	/api/sessions	Тәрбие сағатын құру
PATCH	/api/sessions/:id/complete	Сабақты аяқталды деп белгілеу
POST	/api/attendance/:id	Қатысуды тіркеу
POST	/api/lesson-approvals	Құжатты бекітуге жіберу
POST	/api/signatures/me	Электронды қолтаңбаны сақтау
GET	/api/reports/monthly	Айлық есеп
POST	/api/assistant	AI-көмекшіге сұраныс

Сервердегі маршруттар (routes) логикалық топтарға бөлінген: аутентификация, тәрбие сағаттары, қатысу, хабарламалар, Әкімшілік, есептер, рейтингтер және басқалар. Әрбір топ жеке модульде сипатталып, негізгі кіру нүктесінде (worker.ts) тіркеледі. Бұл код базасының оқылуын және кеңейтілуін жеңілдетеді.

Аутентификацияда телефон нөмірі мен біржолғы кодты (ОТР) пайдалану құпиясөзді есте сақтау қажеттілігін жояды әрі қауіпсіздікті арттырады. ОТР белгілі бір уақыт ішінде ғана жарамды болады, ал оны тексеру әрекеттерінің саны шектелген. Расталғаннан кейін берілетін JWT-токен HMAC-SHA256 алгоритмімен қол қойылады және әр сұраныста тексеріледі.

Жүйені теріс пайдаланудан қорғау үшін сұраныс жиілігін шектеу (rate limiting) механизмі енгізілген: ол KV қоймасындағы санауыштар арқылы белгілі бір уақыт ішіндегі сұраныс санын бақылайды. Сұраныс денесінің көлемі де шектелген, бұл қызмет көрсетуден бас тарту (DoS) шабуылдарының қаупін азайтады.

Серверлік бөлікте бизнес-логика қызметтік (service) қабатқа шығарылған, ал маршруттар тек сұранысты қабылдап, нәтижені қайтарумен айналысады. Мұндай бөліну кодты қайта пайдалануды жеңілдетеді және тестілеуді ыңғайлы етеді. Әр қызмет нақты бір пәндік міндетке (тәрбие сағаттары, пайдаланушылар, есептер) жауап береді.

Сервер сұранысты өңдеу барысында бірнеше кезеңнен өтеді: аутентификация мен авторизацияны тексеру, енгізілген деректерді валидациялау, бизнес-логиканы орындау және нәтижені бірыңғай форматта қайтару. Әрбір кезең жеке аралық өңдеуіш (middleware) түрінде ұйымдастырылған, бұл кодты ретке келтіреді.

Серверлік бөлікте әрбір API-эндпойнт нақты бір ресурспен жұмыс істейді және HTTP әдістерінің семантикасын сақтайды: GET – деректерді алу, POST – жаңа жазба құру, PUT/PATCH – өзгерту, DELETE – жою. Мұндай бірізділік API-ді болжамды әрі түсінікті етеді.

Сұранысты өңдеу барысында сервер алдымен аутентификация токенін тексереді, содан соң пайдаланушының сұралған әрекетке құқығы бар-жоғын анықтайды. Құқық жеткіліксіз болса, сұраныс тиісті қате-кодпен

қайтарылады. Бұл екі сатылы тексеру (аутентификация мен авторизация) жүйенің қауіпсіздігінің негізін құрайды.

Деректерді өзгертетін операциялар транзакция шеңберінде орындалады: бірнеше әрекеттің бәрі сәтті орындалса ғана өзгеріс сақталады, әйтпесе барлығы бастапқы күйіне қайтарылады. Бұл деректердің жартылай өзгеріп қалуын болдырмайды және олардың тұтастығын сақтайды.

2.7 Клиенттік бөлікті іске асыру

Клиенттік бөлік – React 18 кітапханасында жазылған бір беттік қосымша (SPA). Бір беттік қосымшада бет толық қайта жүктелмейді: пайдаланушы әрекет жасағанда тек қажетті бөлік жаңартылады, бұл жұмысты жылдам әрі үздіксіз етеді. Жоба Vite құралымен жиналады, ол әзірлеу кезінде кодты лезде жаңартуды (HMR) қамтамасыз етеді.

Қосымшаның құрылымы беттер (pages) мен компоненттерге (components) бөлінген. Әрбір бет белгілі бір функцияға жауап береді: кіру беті (LoginPage), басты панель (DashboardPage), тәрбие сағаттары (SessionsPage), бағалар (GradesPage), есептер (ReportsPage), сабақты бекіту (LessonApprovalsPage), баптаулар (SettingsPage), AI-көмекші (AssistantPage) және басқалар. Қайталанатын элементтер (макет, аватар, мәртебе белгісі, қолтаңба өрісі) жеке компоненттерге бөлініп шығарылды.

Қолданбаның жаһандық күй-жайы (ағымдағы пайдаланушы, токен, тіл, тақырып) Zustand кітапханасы арқылы басқарылады. Zustand – React үшін жеңіл әрі қарапайым күй-жай менеджері. Сервермен байланыс api.ts модуліндегі бірыңғай ApiClient клиенті арқылы жүреді. Бұл клиент токенді автоматты түрде сұраныстарға қосады, жауаптарды талдайды, қателерді өңдейді және 401 (авторизацияланбаған) жауап келгенде пайдаланушыны кіру бетіне қайтарады.

Стильдеу Tailwind CSS утилиталық фреймворкі арқылы орындалды. Tailwind дайын кластарды қолдану арқылы стильді тікелей разметкада жазуға мүмкіндік береді, бұл әзірлеуді жылдамдатады және интерфейстің біртұтастығын сақтайды. Интерфейс жарық және қараңғы тақырыпты (theme), сондай-ақ қазақ және орыс тілдерін қолдайды. Дайын интерфейс экрандарының скриншоттары 2.11-тармақта келтірілген.

Клиенттік қосымшада беттер арасындағы навигация толық қайта жүктеусіз жүзеге асады: тек қажетті компонент қайта көрсетіледі. Пайдаланушының ағымдағы күйі (токен, тіл, тақырып) жергілікті жадта (localStorage) сақталғандықтан, бетті жаңартқан соң да сеанс үзілмейді.

Интерфейс екі тілде (қазақ және орыс) қолжетімді: барлық мәтіндер аударма файлдарында жинақталып, тіл ауыстырғышпен лезде ауысады. Сондай-ақ жарық және қараңғы тақырып (theme) қолдау табады. Барлық экрандар бейімделгіш (responsive) болғандықтан, жүйе компьютерде де, смартфонда да ыңғайлы көрінеді.

Клиенттік қосымшаның құрылымы беттер мен қайта пайдаланылатын компоненттерге бөлінген. Сервермен өзара әрекеттесу үшін бірыңғай API-

қабат қолданылады, ол сұраныстарға автоматты түрде аутентификация токенин қосады және қателерді біркелкі өңдейді. Бұл клиент кодының қайталануын азайтады.

Клиенттік бөлікте серверден алынған деректер уақытша кәште сақталады, бұл бірдей деректерді қайта-қайта сұрауды болдырмайды және интерфейстің жылдамдығын арттырады. Деректер өзгерген кезде кэш автоматты түрде жаңартылады.

Пайдаланушы енгізетін формалар клиент жағында да валидацияланады: міндетті өрістердің толтырылуы, мәндердің дұрыс форматта болуы тексеріледі. Бұл серверге қате сұраныстардың жіберілуін азайтып, пайдаланушыға қатені дереу көрсетуге мүмкіндік береді. Дегенмен, түпкілікті тексеру Әрқашан сервер жағында да қайталаанады.

Жүктелу күйлері (loading) мен қателер пайдаланушыға көрнекі түрде хабарланады: деректер жүктелу барысында индикатор көрсетіледі, ал қате туындаса түсінікті хабарлама шығады. Бұл интерфейстің ыңғайлылығы мен сенімділігін арттырады.

2.8 Электронды бекіту және Қолтаңба модулі

Жобаның ерекше әрі негізгі модульдерінің бірі – тәрбие сағатының құжатын электронды түрде бекіту және оған қолтаңба ендіру тетігі. Бұл модуль қағаз құжатқа қойылатын қол мен мөрді цифрлық баламамен алмастырады.

Процесс келесідей жүреді. Куратор тәрбие сағатын өткізгеннен кейін оның Word форматындағы (.docx) есеп құжатын жүйеге жүктейді және оны бекітуге жібереді. Әкімші бұл құжатты қарап шығып, оны бекітеді немесе түсініктемеммен қайтарады. Бекіту кезінде жүйе құжатқа кураторнің және Әкімшінің электронды қолтаңбаларын автоматты түрде ендіреді.

Электронды қолтаңбаның өзі пайдаланушы тарапынан алдын ала салынады. Жүйеде қолтаңба алаңы (SignaturePad) бар: пайдаланушы тінтуірмен немесе сенсорлық экранмен қолын салады, ол сурет (base64 PNG) түрінде user_signatures кестесінде сақталады. Студенттерге қолтаңба қажет емес, ал кураторлар мен Әкімшілерге міндетті. Бірінші кіргенде жүйе қолтаңбаны салуды ұсынады.

Қолтаңбаны .docx құжатына ендіру – техникалық тұрғыдан күрделі тапсырма. .docx файлы шын мәнінде ішінде XML файлдары бар ZIP мұрағаты. Қолтаңбаны ендіру үшін клиенттік бөлікте JSZip кітапханасы қолданылады: ол құжатты ашады, ішіндегі XML-ге қолтаңба суретін сурет ретінде кірістіреді және мұрағатты қайта жинайды. Осылайша бекітілген құжатта қолтаңбалар тиісті орындарда көрінеді. Бекіту процесінің алгоритмі 2.4-суретте келтірілген.

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]
Қайдан түсіру: блок-схеманы draw.io-да салыңыз (жоғарыдағы қадамдар бойынша)

2.4-сурет – Тәрбие сағатын бекіту процесінің алгоритмі

Сабақтың мәртебесі бекіту процесінде өзгеріп отырады. Мәртебелер мен олардың мағынасы 2.5-кестеде келтірілген.

2.5-кесте – Тәрбие сағатының мәртебелері

Мәртебе	Мағынасы
pending_approval	Бекітуді күтуде
planned	Жоспарланған
completed	Аяқталған
cancelled	Болдырылмаған
rescheduled	Басқа күнге ауыстырылған

.docx құжатының ішкі құрылымын түсіну қолтаңбаны ендірудің кілті болды. Word құжаты – нақтысында ішінде құжат мәтіні, стильдер және суреттер бөлек XML-файлдарда сақталатын ZIP мұрағаты. Қолтаңба суретін ендіру үшін мұрағат ашылып, сурет медиа-қалтаға қосылады, оған сілтеме құжат XML-іне жазылады, содан соң мұрағат қайта жиналады.

Бекіту процесі толық ізделінеді (audit trail): Әр құжаттың мәртебесі, оны кім және қашан бекіткені тіркеледі. Бұл құжаттың түпнұсқалығын растауға және дауларды шешуге мүмкіндік береді. Қолтаңбасы жоқ пайдаланушы құжатты бекіте алмайды – жүйе алдымен қолтаңбаны салуды талап етеді.

Электронды бекіту модулі құжаттардың түпнұсқалығы мен өзгермейтіндігін қамтамасыз етеді. Құжатқа қол қойылған соң оның мазмұны мен бекіткен тұлғаның деректері тіркеліп, кейіннен өзгертуге жол берілмейді. Бұл тәрбие жұмысының есептілігі мен ашықтығын арттырады.

2.9 Хабарламалар, Telegram бот, AI-көмекші және рейтингтер

Хабарлама жүйесі кезекке (Cloudflare Queues) негізделген. Хабарлама жіберу қажет болғанда сервер тапсырманы кезекке қояды да, сұранысты бірден аяқтайды. Кезекті жеке Worker (bot-worker) өңдейді: ол хабарламаны Telegram арқылы жібереді. Егер жіберу сәтсіз болса, жүйе экспоненциалды

кідіріспен үш ретке дейін қайталайды, ал сәтсіздік журналға (notifications_log) жазылады. Бұл хабарламалардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз етеді.

Хабарламалар бірнеше оқиғаға байланысты жіберіледі: тәрбие сағаты жоспарланғанда, еске салу ретінде (сабаққа бір күн қалғанда), сабақ аяқталғанда, күн ауысқанда немесе студент сабаққа қатыспағанда. Еске салулар күн сайын белгіленген уақытта автоматты түрде (cron) іске қосылады. Хабарлама мәтіндері үлгілер арқылы екі тілде қалыптасады.

Telegram бот пайдаланушымен өзара әрекеттесудің қосымша арнасы болып табылады. Ол /start (аккаунтты байланыстыру), /my_sessions (алдағы тәрбие сағаттары) және /confirm (сабақты растау) командаларын өңдейді. Бот арқылы пайдаланушы веб-интерфейске кірмей-ақ негізгі әрекеттерді орындай алады. Telegram-ды веб-аккаунтпен байланыстыру UUID негізіндегі біржолғы «сиқырлы сілтеме» (magic token) арқылы жүзеге асырылады.

Кураторларға арналған AI-көмекші Google Gemini тілдік моделінде жұмыс істейді. Көмекші тек тәрбие жұмысына қатысты сұрақтарға жауап беруге қатаң шектелген: жүйелік нұсқаулық (prompt) арқылы ол бағдарламалау, саясат немесе бөгде тақырыптарға жауап беруден бас тартады. Артық пайдалануды болдырмау үшін тәуліктік лимит (30 сұраныс) енгізілген, ол KV қоймасы арқылы есептеледі.

Рейтинг модулі студенттерге өткізілген тәрбие сағатына баға қоюға мүмкіндік береді. Жүйеде «ақылды сүзгі» (smart filter) бар: ол күдікті немесе мағынасыз пікірлерді автоматты түрде жарамсыз деп белгілейді. Мысалы, өте жоғары немесе төмен баға себепсіз қойылса, пікір тым қысқа болса немесе бір әріптің қайталануынан тұрса, ол есепке алынбайды. Бұл рейтингтің объективтілігін арттырады. Сүзгі ережелері 2.6-кестеде келтірілген.

2.6-кесте – Рейтинг сүзгісінің (smart filter) ережелері

Жағдай	Нәтиже
Шектік баға (≤ 2 не ≥ 10) себепсіз	Жарамсыз (extreme_no_reason)
Себеп 3 таңбадан қысқа	Жарамсыз (reason_too_short)
Бір таңбаның қайталануы	Жарамсыз (gibberish)
Мағынасыз қысқа сөз	Жарамсыз (low_quality)
Қалыпты пікір	Жарамды

Кезекке негізделген хабарлама жүйесінің басты артықшылығы – сенімділік. Хабарлама жіберу негізгі сұраныстан бөлінгендіктен, пайдаланушы әрекеті хабарлама жіберуді күтпейді. Жіберу сәтсіз болса, жүйе оны экспоненциалды кідіріспен қайталайды, бұл уақытша іркілістерге төзімділікті арттырады.

AI-көмекшінің қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлінді. Жүйелік нұсқаулық (system prompt) арқылы көмекші тек тәрбие жұмысына қатысты сұрақтарға жауап беруге шектелген, ал бөгде тақырыптарды сыпайы түрде қайтарады. Тәуліктік сұраныс лимиті ресурстарды артық жұмсаудан қорғайды. Рейтингтегі «ақылды сүзгі» бірнеше эвристикалық ережеге сүйеніп,

мағынасыз немесе жалған пікірлерді автоматты түрде жарамсыз деп белгілейді.

Telegram бот пайдаланушыларды маңызды оқиғалар туралы хабардар етеді: жаңа тәрбие сағаты тағайындалғанда, құжат бекітуді қажет еткенде немесе еске салу қажет болғанда. Бот негізгі жүйеден бөлек воркер ретінде жұмыс істейді, бұл хабарлама ағынының негізгі API-ге әсер етпеуін қамтамасыз етеді.

Жасанды интеллект көмекшісі кураторларға тәрбие сағатының тақырыбын таңдауға, жоспар құруға және әдістемелік ұсыныстар алуға көмектеседі. Көмекшінің жауаптары тәрбие жұмысының аясымен шектелген, бұл жүйенің мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

Рейтинг жүйесі кураторлардың тәрбие жұмысын объективті бағалауға арналған. Ол өткізілген тәрбие сағаттарының саны, уақтылылығы мен сапасы сияқты көрсеткіштерді ескереді. «Ақылды сүзгі» мағынасыз немесе негізсіз бағаларды автоматты түрде анықтап, рейтингтің әділдігін қамтамасыз етеді.

Хабарлама жіберу процесі кезекке (queue) негізделгендіктен, уақытша іркіліс болса да хабарламалар жоғалмайды: жүйе оларды сәтті жіберілгенше сақтап, қайталап жібереді. Бұл хабарландырудың сенімділігін қамтамасыз етеді.

Жасанды интеллект көмекшісінің сұраныстары да тәуліктік лимитпен шектелген, бұл ресурстарды тиімді пайдалануға және шығынды бақылауға мүмкіндік береді. Көмекшіге жіберілетін сұраныстар алдын ала дайындалған жүйелік нұсқаулықпен толықтырылады, осылайша жауаптар тәрбие жұмысының аясында қалады.

2.10 Тестілеу

Әзірленген жүйенің сапасын қамтамасыз ету үшін тестілеудің бірнеше түрі қолданылды. Тестілеудің мақсаты – функциялардың дұрыс жұмыс істейтінін, қауіпсіздік талаптарының сақталғанын және рөлдік шектеулердің бұзылмайтынын тексеру.

Бірінші түрі – ұштан-ұшқа (end-to-end) автоматты тестілеу. Ол Playwright құралымен орындалды және браузердегі нақты пайдаланушы әрекеттерін имитациялайды: кіру, тәрбие сағатын құру, бекіту, есепті көру. Тестілер үш бағытты қамтыды: сайттың толық жұмысы (full-site), рөлдік қол жеткізу (role-access) және қауіпсіздік (security).

Екінші түрі – қолмен (manual) функционалдық тестілеу. Әрбір негізгі сценарий қолмен тексерілді: дұрыс және қате деректер енгізу, рұқсат етілмеген әрекеттерді орындауға тырысу, шекаралық жағдайлар. Үшінші түрі – қауіпсіздік тексерістері: бөгде мекеменің деректеріне қол жеткізу әрекеттері, токенсіз сұраныстар және рөлдерді айналып өту әрекеттері.

Тестілеудің негізгі сценарийлері мен нәтижелері 2.7-кестеде жинақталған. Барлық негізгі сценарийлер сәтті өтті, ал анықталған кемшіліктер түзетілді.

2.7-кесте – Тестілеу сценарийлері мен нәтижелері

Сценарий	Күтілетін нәтиже	Нәтиже
ОТР арқылы кіру	JWT-токен беріледі	Сәтті
Студент сабақ жасауы	Тыйым салынады (403)	Сәтті
Тәрбие сағатын құру	Сабақ дерекқорға жазылады	Сәтті
Құжатты бекіту	Қолтаңба ендіріледі	Сәтті
Бөгде мекеме деректері	Қол жеткізу жабылады	Сәтті
Айлық есеп	Дұрыс орташа баға	Сәтті

Тестілеу пирамидасының түрлі деңгейлері үйлестірілді: төменгі деңгейде жекелеген функциялар, жоғарғы деңгейде нақты пайдаланушы сценарийлерін имитациялайтын ұштан-ұшқа (end-to-end) тестілер тексерілді. Бұл әрі жылдам, әрі сенімді тексеруді қамтамасыз етті.

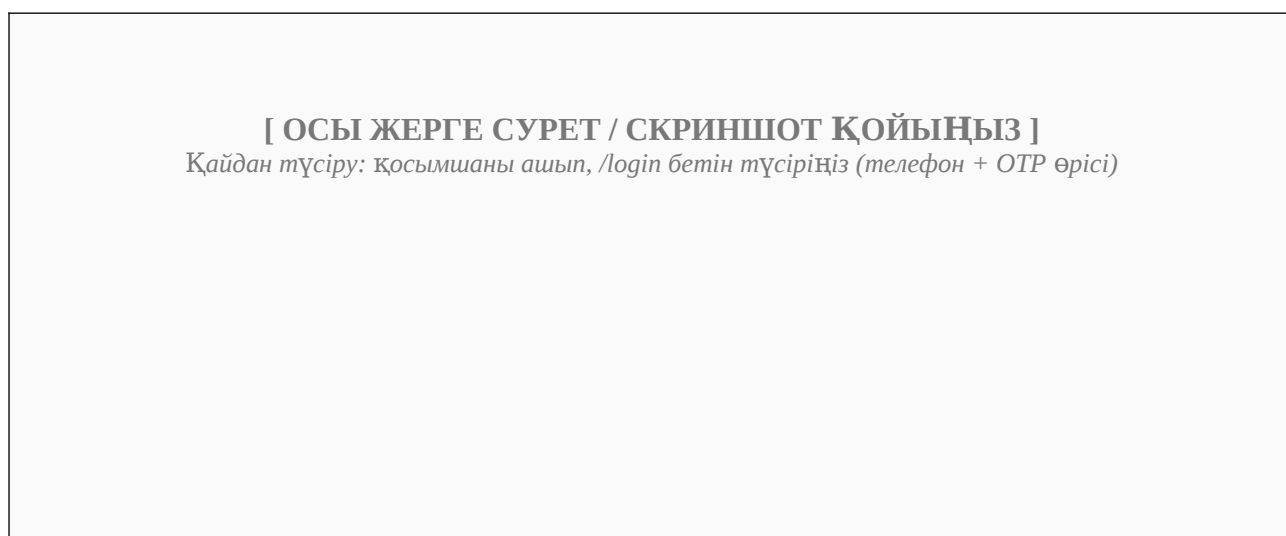
Қауіпсіздік тестілеу барысында бөгде мекеменің деректеріне қол жеткізу, токенсіз сұраныс жіберу және рөлдерді айналып өту әрекеттері тексерілді. Барлық осындай әрекеттер жүйе тарапынан тиісті түрде тыйым салынды (401 немесе 403 жауаптары). Анықталған кемшіліктер түзетіліп, тестілер қайта орындалды.

Тестілеу нәтижелері бойынша анықталған кемшіліктер жіктеліп, маңыздылығына қарай реттеліп түзетілді. Әрбір түзетуден кейін тиісті тестілер қайта орындалып, регрессияның (бұрын жұмыс істеген функцияның бұзылуы) болмауы тексерілді. Бұл жүйенің тұрақтылығын арттырды.

2.11 Жүйенің пайдаланушы интерфейсі (скриншоттар)

Бұл тармақта жүйенің негізгі интерфейс экрандарының скриншоттары келтіріледі. Әрбір сурет жүйенің нақты бетінен түсіріледі. Төмендегі орындарға тиісті скриншоттарды қойыңыз; әр суреттің астында оның қайдан түсірілетіні көрсетілген.

Жүйеге кіру беті пайдаланушыдан телефон нөмірін сұрайды, содан кейін Telegram арқылы келген біржолғы кодты (ОТР) растайды (2.5-сурет).



2.5-сурет – Жүйеге кіру (авторизация) беті

Жүйеге кіргеннен кейін пайдаланушыға рөліне сәйкес басты панель (dashboard) ашылады (2.6-сурет).



2.6-сурет – Әкімшінің басты беті (dashboard)

Тәрбие сағаттары бөлімінде куратор өзінің жоспарланған және өткізілген сабақтарының тізімін көреді (2.7-сурет).



2.7-сурет – Тәрбие сағаттарының тізімі

Жаңа тәрбие сағатын құру формасында тақырып, күн, сынып, аудитория және уақыт көрсетіледі (2.8-сурет).

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]
Қайдан түсіру: «Жаңа тәрбие сағаты» (Create session) формасын ашып түсіріңіз

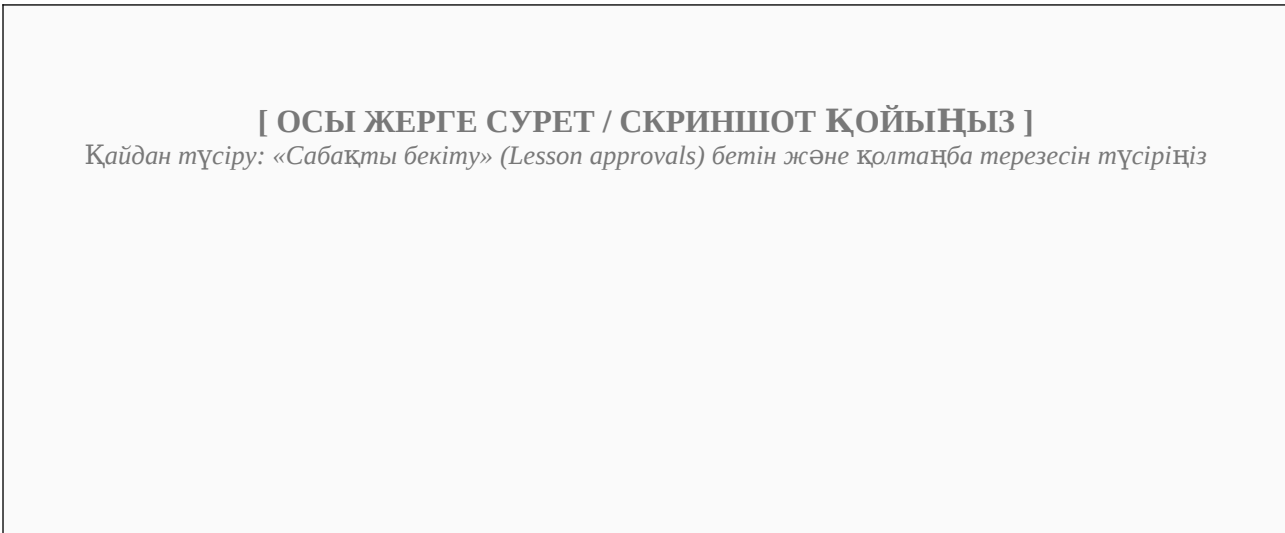
2.8-сурет – Тәрбие сағатын құру формасы

Сабақ өткізілгеннен кейін куратор қатысуды белгілейді: Әр студенттің қатысқан-қатыспағанын тіркейді (2.9-сурет).

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]
Қайдан түсіру: сабақты ашып, қатысуды белгілеу (Attendance) терезесін түсіріңіз

2.9-сурет – Қатысуды белгілеу терезесі

Құжатты бекіту бөлімінде әкімші күтіп тұрған құжаттарды қарап, оларды электронды қолтаңбамен бекітеді. Қолтаңба алаңында (SignaturePad) пайдаланушы қолын салады (2.10-сурет).



2.10-сурет – Құжатты бекіту және электронды қолтаңба алаңы

Студент өткізілген тәрбие сағатына баға беріп, пікір қалдыра алады (2.11-сурет).



2.11-сурет – Студенттің сабаққа баға беру (рейтинг) терезесі

Telegram бот пайдаланушымен сұхбат арқылы әрекеттеседі: аккаунтты байланыстыру, сабақтарды көру және растау (2.12-сурет).

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]
Қайдан түсіру: Telegram-да ботпен сұхбатты (/start, /my_sessions) түсіріңіз

2.12-сурет – Telegram боттың сұхбат терезесі

Жүйенің сапасын тексеру үшін автоматты тестілер орындалады; олардың нәтижесі тестілеу панелінде көрінеді (2.13-сурет).

[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]
Қайдан түсіру: тестілеу панелін (немесе Playwright есебін) түсіріңіз

2.13-сурет – Автоматты тестілеу нәтижелерінің панелі

Пайдаланушы интерфейсі қарапайымдылық пен ыңғайлылық қағидаттарына сай жобаланған. Негізгі экрандарға басты бет (бақылау тақтасы), тәрбие сағаттарының тізімі, сағатты құру/өңдеу беті, қатысу журналы, есептер бөлімі және әкімшілік панелі жатады. Барлық экрандар бірыңғай стильде орындалып, навигация интуитивті болуы қамтамасыз етілген.

Интерфейс бейімделгіш (responsive) болғандықтан, жүйе компьютерде де, ұялы телефонда да ыңғайлы көрінеді. Төменде жүйенің негізгі экрандарының скриншоттары келтірілген; әрқайсысының астында тиісті бет пен оны қайдан түсіру керектігі көрсетілген.

2.12 Орнату және пайдаланушы нұсқаулығы

Жүйені орналастыру (deploy) Cloudflare құралдары арқылы жүргізіледі. Алдымен D1 деректер қоры, KV кеңістігі және Queues кезегі құрылады. Содан кейін көші-қон сценарийлері (migrations) іске қосылып, кестелер жасалады. Құпия кілттер (JWT кілті, Telegram бот токени) wrangler құралы арқылы қауіпсіз сақталады. Соңында Workers пен веб-қосымша Cloudflare-ге жарияланады. Бүкіл процесс GitHub Actions арқылы автоматтандырылған: main тармағына өзгеріс енгізілгенде барлық құрауыштар автоматты түрде орналастырылады.

Пайдаланушы нұсқаулығы. Жүйемен жұмыс істеу үшін пайдаланушыға тек заманауи браузер қажет. Кіру беті арқылы пайдаланушы телефон нөмірін енгізеді, Telegram арқылы келген біржолғы кодты растайды және жүйеге кіреді. Кіргеннен кейін рөлге сәйкес интерфейс ашылады.

Куратор «Тәрбие сағаттары» бөлімінде жаңа сабақ құрады: тақырыпты, күнді, сыныпты, аудитория мен уақытты көрсетеді. Сабақ өткізілгеннен кейін оны аяқталды деп белгілейді, қатысуды тіркейді және құжатты бекітуге жібереді.

Әкімшінің нұсқаулығы. Әкімші «Сабақты бекіту» бөлімінде күтіп тұрған құжаттарды қарап, оларды бекітеді немесе қайтарады. Сондай-ақ ол пайдаланушылар мен сыныптарды басқарады, есептерді көреді. Студент өзіне қатысты сабақтарды, бағаларды көреді және өткізілген сабаққа рейтинг бере алады.

Орнату нұсқаулығында жүйені нөлден іске қосудың барлық қадамдары сипатталған: қажетті ресурстарды құру, деректер қорын инициализациялау, құпия кілттерді орнату және қосымшаны жариялау. Бұл нұсқаулық жүйені басқа мекемеде қайта орналастыруды жеңілдетеді.

Пайдаланушы нұсқаулығы әр рөл үшін бөлек дайындалған. Онда жүйеге кіру, тәрбие сағатын құру, қатысуды белгілеу, есеп қалыптастыру және құжатты бекіту сияқты типтік әрекеттер қадамдап түсіндіріледі. Нұсқаулық экран суреттерімен сүйемелденеді (2.11-тармақты қараңыз).

Жүйені алғаш рет іске қосу кезінде әкімшінің тіркелгісі құрылып, мекеме параметрлері енгізіледі. Содан кейін сыныптар мен кураторлар қосылып, жүйе толық жұмысқа дайын болады. Бұл қадамдар орнату нұсқаулығында егжей-тегжейлі сипатталған.

2.13 Жүйенің қауіпсіздігі

Қауіпсіздік бірнеше деңгейде қамтамасыз етіледі. Аутентификация JWT-токенмен жүреді, барлық жабық маршруттар токенмен қорғалған. Рөлдік модель пайдаланушылардың тек өз құзыретіндегі әрекеттерді орындауын қамтамасыз етеді. Деректер мекемелер бойынша оқшауланған. Кіріс деректер Zod схемалары арқылы тексеріледі, сұраныс жиілігі шектеледі (rate limiting), ал сұраныс денесінің көлемі шектеулі. Telegram webhook құпия токенмен расталады.

Осылайша, жүйеде ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі қағидаттары – құпиялылық, тұтастық және қолжетімділік – сақталады. Бұл пайдаланушы деректерінің қорғалуын және жүйенің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.

Жүйенің қауіпсіздігі бірнеше деңгейде қамтамасыз етіледі. Тасымалдау деңгейінде барлық деректер HTTPS хаттамасы арқылы шифрланып беріледі. Қолжетімділік деңгейінде әр сұраныс JWT-токенмен расталады, ал рұқсаттар рөлге сай қатаң шектеледі. Деректер деңгейінде әр сұраныс пайдаланушының мекемесі бойынша сүзгіленіп, бөгде мекеменің деректеріне қол жеткізу мүмкіндігі толық жойылады.

Жүйе типтік шабуыл түрлерінен қорғалған: SQL-инъекциядан – параметрленген сұраныстар арқылы, қызметтен бас тарту шабуылдарынан – сұраныс жиілігін шектеу арқылы, ал құпия деректердің ағып кетуінен – оларды бастапқы кодта сақтамай, қорғалған қоймада ұстау арқылы. Енгізілетін барлық деректер сервер жағында да қайта валидацияланады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бір реттік шара емес, үздіксіз процесс ретінде қарастырылады. Тәуелділіктер жүйелі түрде жаңартылып, белгілі осалдықтарға тексеріледі. Маңызды оқиғалар журналға жазылып отырады, бұл күдікті әрекеттерді уақтылы анықтауға мүмкіндік береді.

2.14 Жобаны жетілдіру перспективалары

Әзірленген жүйе толыққанды жұмыс істейтін өнім болғанымен, оны әрі қарай дамытудың бірнеше бағыты бар. Архитектураның модульдік болуы жаңа мүмкіндіктерді бар кодты бұзбай қосуға мүмкіндік береді.

- ата-аналарға арналған жеке кабинет пен хабарлама арнасын қосу;
- мобильді қосымша (iOS/Android) әзірлеу;
- тәрбие жұмысы бойынша кеңейтілген аналитика мен бақылау тақтасын (dashboard) қосу;
- тәрбие сағаттарының тақырыптық жоспарын (контент кітапханасын) енгізу;
- есептерді PDF және Excel форматтарына экспорттау мүмкіндігін кеңейту;
- білім беру басқармасының жүйелерімен интеграция орнату.

Бұл бағыттар жүйенің функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтіп, оны нақты оқу орындарының тәжірибесіне толық енгізуге жол ашады.

Жүйені жетілдірудің перспективалы бағыттарына мобильді қосымша әзірлеу, ата-аналар порталын қосу, тәрбие жұмысының аналитикалық бақылау тақтасын (dashboard) кеңейту және электронды құжат айналымының басқа жүйелерімен интеграциялау жатады. Бұл бағыттар жүйенің қолданыс аясын кеңейтіп, оның құндылығын арттырады.

2.15 Жобаны орналастыру (deployment) және CI/CD

Жүйені орналастыру толық автоматтандырылған. Бастапқы кодтың негізгі тармағына (main) өзгеріс енгізілген сайын GitHub Actions процесі іске қосылады: ол тәуелділіктерді орнатады, жобаны жинайды, тестілерді орындайды және барлық құрауыштарды Cloudflare платформасына жариялайды. Бұл үздіксіз интеграция мен жеткізу (CI/CD) тәсілі адам қатесін азайтып, жаңартуларды жылдам әрі сенімді етеді.

Орналастыру процесінде деректер қорының көші-қон сценарийлері (migrations) автоматты түрде қолданылады, осылайша өндірістегі схема әрқашан кодқа сәйкес болады. Құпия мәндер (JWT кілті, Telegram бот токени, API кілті) бастапқы кодта сақталмайды – олар wrangler арқылы Cloudflare қоймасына қауіпсіз орналастырылады және орындалу кезінде ғана қолжетімді болады.

Клиенттік қосымша Cloudflare Pages арқылы статикалық файлдар түрінде таратылады, ал API мен бот Workers ретінде жұмыс істейді. Орналастырудың негізгі қадамдары 2.8-кестеде келтірілген.

2.8-кесте – Жобаны орналастырудың негізгі қадамдары

Қадам	Әрекет
1. Ресурстарды құру	D1 қоры, KV кеңістігі, Queues кезегі
2. Көші-қон	Кестелерді құратын migration сценарийлерін орындау
3. Құпия кілттер	wrangler арқылы токендер мен кілттерді сақтау
4. Жариялау	Workers пен Pages-ті Cloudflare-ге орналастыру
5. Тексеру	Денсаулық (health) эндпойнті мен негізгі ағындарды тексеру

2.16 Өнімділік пен масштабталу

Жүйенің өнімділігі «шеткі» (edge) есептеу моделі арқылы қамтамасыз етіледі: код пайдаланушыға географиялық жақын түйіндерде орындалады, бұл желілік кідірісті азайтады. Cloudflare Workers сұраныс көлеміне қарай автоматты түрде масштабталады, сондықтан жүктеме артқанда серверді қолмен баптаудың қажеті жоқ.

Деректер қорымен жұмыста өнімділікті арттыру үшін жиі сұралатын бағандарға индекстер құрылды, ал қайталанатын немесе «ауыр» сұраныстардың нәтижесі KV қоймасында жеделдеткішке (кэш) сақталады.

Хабарлама сияқты ұзаққа созылатын тапсырмалар кезек арқылы фонда орындалатындықтан, негізгі API сұраныстары тез жауап береді. Осылайша жүйе пайдаланушылар саны өскен жағдайда да тұрақты жұмысын сақтайды.

2.17 Деректердің сақтық көшірмесі және жүйені бақылау

Кез келген ақпараттық жүйеде деректердің сақталуы аса маңызды мәселе болып табылады. «Тәрбие Сағаты» жүйесінде деректер Cloudflare D1 қорында сақталады, ал платформа деректердің тұрақты сақтық көшірмесін (backup) автоматты түрде жасап отырады. Қажет болған жағдайда деректер белгілі бір уақыт нүктесіне дейін қалпына келтірілуі мүмкін, бұл кездейсоқ жоғалтудан немесе техникалық ақаулықтан қорғайды.

Деректердің тұтастығын қосымша қамтамасыз ету үшін жүйеде маңызды операциялар (құжатты бекіту, рөлді өзгерту, деректерді жою) журналға тіркеледі. Бұл журнал кейіннен қандай пайдаланушының қандай әрекет жасағанын анықтауға және даулы жағдайларды шешуге мүмкіндік береді.

Жүйенің жұмысын бақылау (мониторинг) үшін Cloudflare платформасының кіріктірілген құралдары пайдаланылады. Олар сұраныстардың саны мен жауап беру уақытын, қателер жиілігін және ресурстарды пайдалану деңгейін көрсетеді. Бұл көрсеткіштерді қадағалау жүйедегі ықтимал ақаулықтарды ерте анықтап, алдын алуға көмектеседі.

Қателер туындаған жағдайда олар толық контекстімен (сұраныс түрі, пайдаланушы, уақыт) тіркеледі, бұл ақаулықтың себебін жылдам табуға мүмкіндік береді. Сыни қателер туралы әзірлеуші дереу хабардар етіледі, осылайша жүйенің тұрақты жұмысы қамтамасыз етіледі.

Деректердің құпиялылығын сақтау мақсатында сақтық көшірмелер де шифрланған түрде сақталады, ал оларға қол жеткізу қатаң шектеледі. Бұл дербес деректерді қорғау талаптарына сай келеді және пайдаланушылардың сенімін арттырады.

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

Экономикалық бөлімде «Тәрбие Сағаты» ақпараттық жүйесін әзірлеудің еңбек қарқындылығы, еңбекақы шығындары, электр энергиясы мен өзге шығындар есептеліп, жобаның экономикалық тиімділігі бағаланады. Барлық есептеулер мен формулалар төменде толық келтірілген.

3.1 Еңбек қарқындылығын анықтау

Дипломдық жобаның еңбек қарқындылығын анықтау бірқатар шығындардан тұрады:

$$T = t_u + t_a + t_n + t_{отл} + t_d, (1)$$

- t_u - Алгоритмді зерттеуге арналған еңбек шығындары;
- t_a - Алгоритмнің блок-схемасын жасау шығындары;
- t_n - Бағдарламалау шығындары;
- $t_{отл}$ - Компьютерлік бағдарламаны өңдеуге кеткен шығындар;
- t_d - Тапсырма бойынша құжаттаманы дайындау шығындары.

Бағдарламашы сипаттамасы мен біліктілігін ескере отырып, тапсырманың сипаттамасын зерделеу үшін еңбек шығындары адам-сағатпен өлшенеді және формула бойынша анықталады

$$t_u = \frac{Q * B}{(75 \dots 85) * K}$$

, (2)

Q –Шартты операторлар саны;

B –Шығынның өсу коэффициенті;

K –Әзірлеуші біліктілік коэффициенті (бағдарламашының еңбек өтіліне байланысты).

Еңбек шығындарының компоненттерін бағдарламалық өнімдегі операторлардың шартты санын анықтау арқылы анықтауға болады. Оған міндеттерді орындау барысында бағдарламашымен қарастыру қажет, проблеманы белгілеу және алгоритмді жетілдіруді қажет ететін операторлар кіреді. Бағдарламада операторлардың шартты саны (Q) келесі формула бойынша анықталады:

$$Q = q * c * (1 + p), (3)$$

q – операторлардың болжамды саны;

c – Бағдарламаның күрделілік коэффициенті (1...2);

p – дамыту кезінде бағдарламаны түзету коэффициенті(0,5...1).

Білім берудің компьютерлік бағдарламаларын әзірлеу кезінде операторлардың болжамды саны (q) білім беру процесінде бағдарламалық өнімдерді пайдаланатын студенттер, оқытушылар, техниктер, лаборанттардың санын қамтиды.

Әзірлеушілердің еңбек шығындарын есептеу үшін орташа мәндерді алуға болады

- операторлардың болжамды саны $q=(130.....170)$;
- күрделілік коэффициенті $c= 1,5$;
- түзету коэффициенті $p=0,75$.

Осы шарттар арқылы, (3) формуланы пайдаланып, шартты операторлардың санын анықтаймыз **Q**:

$$Q = 130 * 1,5 * (1 + 0,75) = 228 * 1,75 = 341 \text{ адам.}$$

B –Бұл коэффициент 1,2-ден 5-ке дейінгі мәндерді қабылдай алады (орташа мәнді қабылдауға болады). Орташа мәнін алыңыз **B-1,8**

K – әзірлеуші біліктілік коэффициенті осы бағдарламалық жасақтама өнімімен бағдарламашы тәжірибесіне байланысты. Біліктілік коэффициенті қызметтің ұзақтығына байланысты дискретті мәндерді алады:

- а) екі жылға дейін $K=0,8$;
- б) екі жылдан үш жылға дейін $K=1$;
- в) үш жылдан жеті жылға дейін $K=1,3...1,4$;
- г) жеті жылдан жоғары $K=1,5...1,6$.

Біз формуладағы таңдалған мәндерді алмастыратын бағдарламашы сипаттамасын және біліктілігін түсіндіруді ескере отырып, мәселенің сипаттамасын зерделеу үшін еңбек шығындарын есептейміз (2):

адам/сағат

t_a –проблеманы шешу алгоритмін әзірлеуге арналған еңбек шығындары формула бойынша есептеледі:

$$t_a = \frac{Q * B}{(60...75) * K}, (4)$$

Q – шартты операторлар саны;

K – әзірлеуші біліктілік коэффициенті (20);

t_n – Бағдарламалауға қажетті уақыт дербес фотосуретпен анықталады және шамамен 20-30% жалпы еңбек шығынынан.

$$t_a = (341 * 1,8) / (75 * 0,8) = 614 / 60 = 10 \text{ адам/сағат}$$

Дербес компьютердегі бағдарламаны автономды күтіп тұрған бір міндеті бар отладка шығындары формула бойынша анықталады:

$$t_{отл(авт)} = \frac{Q * B}{(40 \dots 50) * K}, (5)$$

Q – шартты операторлар саны;

K – әзірлеуші біліктілік коэффициенті (40);

$$t_{отл(авт)} = (341 * 1,8) / 40 = 614 / 40 = 15 \text{ адам/сағат}$$

Бағдарламаны күрделі жөндеуден кейін түзету шығындары 1,5 есе артады. Осылайша, біз соңғы шығындарды анықтаймыз

$$T_{отл} = 1,5 * t_{отл(авт)}, (6)$$

$$T_{отл} = 1,5 * 15 = 22 \text{ адам/сағат}$$

Тапсырмаға құжаттаманы дайындау бойынша еңбек шығындары қолжазбаға материалдар дайындау үшін еңбек шығындарынан және редакциялау құнын құрайды, құжаттарды басып шығару және орындау келесі формуламен анықталады

$$T_d = t_{дп} + t_{др}, (7)$$

$t_{дп}$ – қолжазбаға материалдар дайындау үшін кеткен еңбек шығындары;

$t_{др}$ - редакциялауға, басып шығаруға және құжаттамаға жұмсалатын шығындар.

Қолжазбаға материалдар дайындау үшін еңбек шығындары формула бойынша анықталады:

$$t_n = \frac{Q * B}{(150 \dots 200) * K}, (8)$$

Q – шартты операторлар саны;

K – әзірлеуші біліктілік коэффициенті (160);

$$td_n = (341 * 1,8) / 160 = 614 / 160 = 4 \text{ адам/сағат}$$

Редакциялауға, басып шығаруға және құжаттамаға жұмсалған шығындар қолжазбаның материалдарын дайындау шығындарымен тікелей пропорционалды.

$$t_p = t_{дп} * 0,75, (9)$$

Жоғарыда келтірілген формулаға қолжазбаға материалдар дайындау шығындарының есептелген құны құжаттарды өңдеу, өңдеу және басып шығару шығындарын анықтайтын болады:

$$t_p = 4 * 0,75 = 3 \text{ адам/сағат}$$

(7) формула бойынша құжаттаманы дайындауға кеткен еңбек шығындарды анықтаймыз:

$$T_d = 4 + 3 = 7 \text{ адам/сағат}$$

Есептелген деректерді қолдану арқылы формуланың дамуының жалпы күрделілігін анықтаймыз(1), бағдарламалауға жұмсалатын шығындар сағатынаадамды құрайды:

$$T = 10+10+4+22+7=53 \text{ адам/сағат}$$

3.2 Еңбек шығындары

Жалақыны есептеу формуласы (10,11)

№

Шегерімдер

Формула

Оклад =ЕА=

1

ЗТ (Міндетті зейнетақы төлемдері)

$$ЗТ=ЕА *10\%$$

15 000 тг

2

ЖТС (Жеке табыс салығы)

$$ЖТС=(ЗПЛ-ОПВ-Шегеру(1 \text{ айлық көрсеткіш}))*10\%$$

13 107 тг

3

ӨА (Өлеуметтік аударымдар)

$$ӨА=(ЕА-ЗТ)*5\%$$

6 750 тг

4

ӨС (Өлеуметтік салық)

$$ӨС=((ЕА-ЗТ)*11\%)-ӨА$$

8 100 тг

5

Қолға алатын еңбек ақы

$$ЕА-ЖТС-ЗТ$$

121 893 тг

6

Жұмыс берушілердің шығындары

$$ЕА+ӨС+ӨЕ$$

164 850 тг

Осылайша, жалақы қоры 150 000 теңге құрайды

3.3 Бағдарламаны жасау және түзету кезінде кеткен уақыт шығындарын есептеу

Бағдарламаны жасау және түзету кезінде компьютер уақытын төлеу шығындары нақты уақытты көбейту және бағдарламаны компьютерлік жабдықтың машина сағатының бағасы бойынша жөндеу арқылы анықталады:

$$C_M = C * (t_n + t_{отл}), \quad (12)$$

t_n – бағдарламалау шығындары;

$t_{отл}$ – бағдарламаның кешіктірілуіне байланысты шығыстар

C – машина сағат бағасы келесі формула бойынша есептеледі:

$$C = \frac{З_{аш} + З_{вм} + З_{тр} + З_{пр}}{T_{пк}}$$

$T_{пк}$

$З_{аш}$ – жылдық амортизациялық шығындары, теңге/жыл;

$З_{вм}$ – қосымша материалдардың жыл сайынғы шығыны, теңге/жыл;

$З_{тр}$ – компьютерге қызмет көрсету шығыны, теңге/жыл;

$З_{пр}$ – басқа да және үстеме шығындарға арналған жылдық шығындар, теңге/жыл;

$T_{пк}$ – нақты жылдық уақыт қоры сағат/жыл;

Амортизацияның жылдық шығындары мынадай формула бойынша анықталады:

(14)

$C_{бал}$ – компьютердің баланстық құны, теңге / шт.

H_a – амортизация нормасы, %

Компьютердің баланстық құны компьютердің өзіндік құнын және оны жеткізу және орнату шығындарының сомасы ретінде анықталады:

$$C_{бал} = C_{нар} + З_{уст}, \quad (15)$$

$C_{рын}$ – компьютердің нарықтық құны, теңге /шт.;

$З_{уст}$ – тасымалдау және орнату шығындары, теңге /шт.;

Дербес компьютерді жеткізу және орнату құны компьютердің 0,02 пайызын құрайды.

Компьютердің нарықтық құны 495000 теңге. Енді компьютердің нарықтық құнын белгілей отырып, жеткізу және орнату шығындарын есептейміз:

$$З_{уст} = 495000 * 0,02 = 9900 \text{ теңге.}$$

Компьютердің баланстық құнын формула арқылы анықтаңыз(15):

$$C_{бал} = 495000 + 9900 = 504900 \text{ теңге.}$$

Амортизацияның жыл сайынғы құны, баланстық құнды ескере отырып және амортизация нормасын ескере отырып, формула бойынша анықталады 40%:

$$Z_{ам} = 495000 * 40\% = 198000 \text{ теңге.}$$

Қызметкерлердің жалақыларына жұмсалатын жыл сайынғы шығындар қарастырылмайды, өйткені біз бір компьютердің қатысуын жалғастырамыз және бір дербес компьютер үшін қызметкерлерді ұстап тұру экономикалық жағынан тиімді емес.

Қосалқы материалдардың жыл сайынғы құны компьютердің баланстық құнының 1 пайызын құрайды.

$$Z_{см} = C_{бал} * 0,01 = 495000 * 0,01 = 4950 \text{ теңге.}$$

Компьютердің есептік жазбасының ағымдағы құнының 5 пайызына ағымдағы жөндеу және жаңарту (Жаңарту) бойынша шығындар (кейбір жағдайларда ол әлдеқайда жоғары болуы мүмкін).

$$Z_{тр} = C_{бал} * 0,05 = 495000 * 0,05 = 24750 \text{ теңге.}$$

Басқа және үстеме шығыстарға жұмсалатын шығындар коммуналдық қызметтерге, коммуникацияларға, жалдау ақысына және т.б. төлеуге арналған шығыстарды қамтиды және компьютердің баланстық құнының 5% -ын құрайды

$$Z_{пр} = C_{бал} * 0,05 = 495000 * 0,05 = 24750 \text{ теңге.}$$

Дербес компьютердің жылдық нақты уақыттық қоры жылына сағат бойынша өлшенеді және формула бойынша анықталады:

$$T_{пк} = N_m * N_d * N_q, \text{ (16)}$$

где N_m – жылдағы айлар саны, (12 ай./жыл);

N_d – жұмыс күндерінің орташа саны, (22 күн./ай.);

N_q – орташа жұмыс күні (8 сағат/күн).

Осылайша, дербес компьютердің нақты жылдық қоры:

$$T_{пк} = 12 * 22 * 8 = 2112 \text{ час/год}$$

Формуланы пайдаланып, бағдарламаны жазу және түзету кезінде компьютер уақытын төлеудің шығындарын есептеңіз (13).

Енді формула бойынша машина сағатының бағасын есептеуге арналған барлық деректер бар (13):

$$C = \underline{3аш + 3вм + 3гр + 3пр}$$

Тпк

теңге /сағ

$$C = \frac{198000 + 4950 + 24750 + 24750}{2112} = 120$$

Формуланы пайдаланып, бағдарламаны жасау және түзету кезінде уақыт шығындарын есептейміз (12):

$$C_m = 120 * (4 + 22) = 3120 \text{ теңге}$$

$$C_m = 120 * (4 + 22) = 3120$$

3.4 Электр энергия шығындарын есептеу

Энергия шығыны ($C_э$) бағдарламаны жөндеу кезінде электр энергиясының құны анықталады (C_c), тұтынылатын қуат (P) және жалпы бағдарламалау уақыты (t_n), жөндеу ($t_{отл}$) және тапсырмаға құжаттаманы дайындау (t_d). Электр энергиясын төлеу жөніндегі шығындар формула ретінде жазылуы мүмкін:

$$C_э = C_c * P * (t_n + t_{отл} + t_d), \quad (17)$$

C_c – электр энергиясының құны;

P – бір дербес компьютермен тұтынылатын қуат;

t_n – бағдарламалау уақыты;

$t_{отл}$ – жөндеу уақыты;

t_d – тапсырманы дайындау уақыты.

Дербес компьютер тұтынатын қуат монитордың тұтынатын қуатынан және жүйелік блокпен тұтынылатын қуаттан тұрады. Осылайша, компьютердің қуаты **1,2 кВт**.

(17) Формуланы пайдалану арқылы электр энергиясының құнын анықтаймыз **30,17** теңге /кВт:

$$C_э = 1,2 * 30,17 * (4 + 22 + 7) = 1195 \text{ теңге.}$$

3.5 Басқа да шығындар есебі

Басқа да шығындар бағдарламаны электронды немесе қағаз тасымалдағыштағы репликациялаумен байланысты және жалпы шығындардың 5-20% -ын құрайды (пайдаланушылардың санына байланысты)

$$C_{пр} = (T + EA + \Theta C + CM) * 0,05 =$$

$$C_{пр} = (53 + 150000 + 8100 + 3120) * 0,05 = 8064 \text{ теңге.}$$

$$Зобщ = T + EA + \Theta C + CM + C_{пр} =$$

$$Жшығындар = 53 + 150000 + 8100 + 3120 + 1195 + 8064 = 170532 \text{ теңге.}$$

Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге жұмсалатын шығындар

170 532 тг

Шығындар индексі

Сумма, теңге.

1 Бағдарламашының еңбек ақысы

ЕА

150 000

2 Бірыңғай әлеуметтік салық

ӘС

8 100

3 Бағдарламаны жөндеуге кететін уақытты төлеу шығындары

С_м

3120

4 Бағдарламаны жөндеу кезінде электр энергиясына ақы төлеу

С_э

1195

5 Басқа шығындар

С_{пр}

8 064

Барлығы:

Бшығындар

170 479

Бағдарламалық өнімге жұмсалатын шығындар 170 479

3.6 Пайдаланудың экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу

Экономикалық тиімділік – кәсіпорынның қаржылық қызметінің жалпылама көрсеткіші. Шаруашылықты жүргізудің түпкілікті нәтижелерін пайдадан гөрі неғұрлым толық сипаттайды, өйткені оның шамасы нәтижеліліктің қолда бар және пайдаланылған ресурстармен арақатынасын көрсетеді. Тиімділік көрсеткіштері кәсіпорынның қаржылық қызметін бағалау үшін және инвестициялық саясат пен баға белгілеу үшін қолданылады. X

Ақпаратты өңдеу жүйелерін автоматтандыру саласындағы экономикалық тиімділік нәтижеге қол жеткізу, нәтижелерді құжаттау, осы

жұмыстарды жүргізуді жеделдету, құжаттағы қателер мен кемшіліктерді азайту, алынған шешімдерді оңтайландыру үшін қажетті еңбек шығындарын төмендетумен байланысты.

Келесі формула бойынша жылдық экономикалық тиімділікті анықтауға болады

Э т жылдық= Жшығындар - Бшығындар , (18)

Эт = 170 479-170532=53

Осылайша, бұл жобаны іске асырудың экономикалық нәтижесі шығынды үнемдеу болады, яғни бағдарламалық жасақтама тапсырыс беруші үшін экономикалық тиімді деп танылуы мүмкін.

Бағдарламалық өнімдердің тар және жергілікті мақсаттарға арналған экономикалық тиімділігін бағалау кезінде, мысалы, оқу үдерісінде, жоғарыда келтірілген әдіспен есептелген экономикалық әсер теріс мәнге ие болуы мүмкін

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу негізінен дербес компьютер алдында отырып орындалатын ой еңбегі болып табылады. Мұндай жұмыс физикалық тұрғыдан ауыр болмаса да, адамның көру мүшелеріне, тірек-қимыл аппаратына және жүйке жүйесіне айтарлықтай жүктеме түсіреді. Сондықтан еңбекті қорғау, өндірістік санитария және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау – жобаны сапалы әрі қауіпсіз орындаудың міндетті шарты.

Осы бөлімде еңбекті қорғаудың нормативтік-құқықтық негізі, ақпараттық технология мамандарының бәріне ортақ жалпы талаптар, зиянды және қауіпті өндірістік факторлар, оларды азайту шаралары, өрт қауіпсіздігі, алғашқы көмек пен экологиялық қауіпсіздік мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушіге қойылатын арнайы талаптар мен «Тәрбие Сағаты» жобасын әзірлеуге қатысты нақты ұсыныстар келтіріледі.

4.1 Еңбекті қорғаудың нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасында еңбекті қорғау қатынастары заңнамалық және нормативтік-техникалық құжаттармен реттеледі. Олардың негізгісі – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, ол қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауды, қызметкерлерді нұсқаулықтан өткізуді және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуді міндеттейді.

Компьютермен жұмыс істейтін мамандардың еңбек жағдайлары санитарлық нормалар мен ережелермен (СанЕжН), еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесімен (ГОСТ 12 сериясы) және өрт қауіпсіздігі ережелерімен айқындалады. «Тәрбие Сағаты» жүйесі пайдаланушылардың дербес деректерін өңдейтіндіктен, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заң талаптары да ескерілді. Негізгі реттеуші құжаттар 4.1-кестеде келтірілген.

4.1-кесте – Еңбекті қорғауды реттейтін негізгі құжаттар

Құжат	Реттейтін мәселе
ҚР Еңбек кодексі	Қауіпсіз еңбек жағдайлары, нұсқаулық, жұмыс уақыты
«Еңбекті қорғау туралы» нормалар	Жұмыс берушінің міндеттері, бақылау
СанЕжН (компьютермен жұмыс)	Микроклимат, жарықтандыру, жұмыс орны
ГОСТ 12.0.003 ССБТ	Зиянды және қауіпті өндірістік факторлар
Өрт қауіпсіздігі ережелері	Алдын алу, эвакуация, өрт сөндіру
«Дербес деректер туралы» Заң	Пайдаланушы деректерін қорғау

Аталған құжаттардың талаптарын сақтау қызметкердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін жағдайлардың алдын алуға, сондай-ақ еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жоғарыда аталған нормативтік құжаттар жұмыс берушіге қызметкердің денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде нақты міндеттер жүктейді: қауіпсіз жұмыс жағдайын жасау, нұсқаулықтан өткізу, жеке

қорғану құралдарымен қамту және еңбек жағдайын тұрақты бақылау. Бағдарламашының жұмыс орны осы талаптарға сай ұйымдастырылуы тиіс.

Еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды сақтауды бақылау жұмыс беруші мен қызметкердің ортақ міндеті болып табылады. Қызметкер белгіленген нұсқаулықтарды орындауға, ал жұмыс беруші қауіпсіз жағдай жасап, оны үнемі тексеріп отыруға міндетті. Талаптардың сақталуы мерзімді тексерулер мен нұсқамалар арқылы қамтамасыз етіледі.

4.2 Жұмыс орнын ұйымдастыру және эргономика

Бағдарламашының жұмыс орны эргономикалық талаптарға сай ұйымдастырылуы тиіс. Эргономикалық биіктігі реттелетін орындық омыртқаға түсетін жүктемені азайтады, ал жеткілікті кең үстел монитор мен пернетақтаны дұрыс орналастыруға мүмкіндік береді. Монитор көзден шамамен 50–70 см қашықтықта, оның жоғарғы шеті көз деңгейінде немесе сәл төмен орналасуы керек.

Ұзақ уақыт бір қалыпта отыру (статикалық жүктеме) тірек-қимыл аппаратына теріс әсер етеді. Осыған байланысты еңбек пен демалыс режимін сақтап, әрбір 45–60 минут сайын қысқа үзіліс жасап, жеңіл дене жаттығуларын орындаған жөн. Бұл қан айналымын жақсартып, шаршауды азайтады. Жұмыс орнын ұйымдастырудың негізгі талаптары:

эргономикалық орындық пен биіктігі реттелетін үстел қолдану;

монитордың дұрыс орналасуын және қашықтығын сақтау;

пернетақта мен тінтуірді қол білегіне ыңғайлы биіктікте қою;

әрбір 45–60 минут сайын қысқа үзіліс жасап, дене қалпын өзгерту.

Жұмыс орнын эргономикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру қызметкердің денсаулығын сақтаудың негізі болып табылады. Үстелдің биіктігі шынтақ тік бұрыш жасайтындай, орындық арқаны тіреп, биіктігі реттелетіндей болуы тиіс. Аяқ еденге немесе арнайы тіреуішке тегіс қойылуы керек.

Монитор көз деңгейінен сәл төмен, 50–70 см қашықтықта орналасуы тиіс. Пернетақта мен тінтуір қолды артық созбайтындай қолжетімді жерде орналасуы керек. Әрбір 45–60 минут жұмыстан кейін 5–10 минут үзіліс жасап, дене мен көзге арналған жеңіл жаттығулар орындау ұсынылады.

Дұрыс ұйымдастырылмаған жұмыс орны ұзақ мерзімде денсаулыққа елеулі зиян келтіруі мүмкін: омыртқа қисаюы, буын аурулары, көру қабілетінің төмендеуі. Сондықтан жиһазды реттеу, монитор мен пернетақтаны дұрыс орналастыру және дене қалпын бақылау – профилактиканың негізгі тәсілдері.

4.3 Жарықтандыру және көру қабілетіне түсетін жүктеме

Бағдарламашының негізгі жұмыс құралы – монитор, сондықтан көру жүктемесі ең елеулі факторлардың бірі болып табылады. Ұзақ уақыт экранға қарау көздің құрғауына, көру қабілетінің төмендеуіне және бас ауруына әкелуі мүмкін. Жұмыс орны табиғи және жасанды жарықпен жеткілікті жарықтандырылуы тиіс; жасанды жарықтандырудың ұсынылатын деңгейі –

300–500 люкс. Монитор бетіне тікелей түсетін жарық пен шағылысуды (блик) болдырмау қажет.

Көзге түсетін жүктемені азайту үшін келесі ережелерді сақтаған жөн:
20–20–20 ережесі: әр 20 минут сайын 20 секунд бойы 6 метр қашықтыққа қарау;
монитордың жарықтығы мен контрастын бөлме жарығына сай реттеу;
интерфейс пен кодтың қаріп өлшемін ыңғайлы деңгейде ұстау;
көк жарықты (blue light) сүзетін режимдерді немесе көзілдірікті қолдану.

Жұмыс орнының жарықтандыруы табиғи және жасанды жарықтың үйлесімінен тұруы тиіс. Монитор беті терезеге бүйірмен орналасуы керек, бұл шағылысуды болдырмайды. Жалпы жарықтандырудың деңгейі жұмыс бетінде шамамен 300–500 люкс болуы ұсынылады.

Көру мүшелерінің шаршауын азайту үшін «20–20–20» ережесі қолданылады: әрбір 20 минут сайын 20 секунд бойы 20 фут (шамамен 6 метр) қашықтықтағы нысанға қарау. Сондай-ақ монитордың жарықтығы мен контрастын бөлме жарығына сай реттеп, көк сәуле сүзгісін қосу пайдалы.

4.4 Жұмыс орнындағы микроклимат

Жұмыс орнындағы ауа температурасы, салыстырмалы ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығы қызметкердің көңіл-күйі мен еңбек өнімділігіне тікелей әсер етеді. Бөлмені үнемі желдетіп отыру қажет, себебі ауадағы шаң мен оттегінің жетіспеуі шаршауды күшейтеді. Компьютерлік техника орналасқан бөлмеге ұсынылатын микроклимат көрсеткіштері 4.2-кестеде келтірілген.

4.2-кесте – Жұмыс орнындағы микроклимат көрсеткіштері

Көрсеткіш	Суық мезгіл	Жылы мезгіл
Ауа температурасы, °C	22–24	23–25
Салыстырмалы ылғалдылық, %	40–60	40–60
Ауа қозғалысы, м/с	0,1	0,1–0,2

Микроклимат көрсеткіштерін қалыпты деңгейде ұстау желдету, кондициялау және жылыту жүйелері арқылы қамтамасыз етіледі.

Қолайлы микроклимат адамның жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына тікелей әсер етеді. Ауа температурасының жоғары болуы шаршауды тездетеді, ал құрғақ ауа көздің құрғауын тудырады. Сондықтан жұмыс бөлмесін жүйелі желдетіп, қажет болса ауаны ылғалдандырып отыру ұсынылады.

4.5 Электр қауіпсіздігі

Компьютерлік техника электр желісінен қоректенетіндіктен, электр қауіпсіздігі талаптарын сақтау міндетті. Барлық құрылғылар жерге тұйықталған розеткаларға қосылуы, ал сымдардың оқшаулауы бүтін болуы тиіс. Бір розеткаға бірнеше қуатты құрылғыны қосуға болмайды, себебі бұл шамадан тыс жүктемеге және өрт қаупіне әкеледі.

Желілік кернеудің секірулерінен қорғану үшін желілік сүзгілерді немесе үздіксіз қоректендіру көздерін (UPS) қолданған жөн. Электр құрылғыларын ұзақ уақыт қараусыз қалдыруға болмайды, ал ақаулық байқалған жағдайда құрылғыны дереу токтан ажырату қажет. Негізгі талаптар:

жабдықты тек жерге тұйықталған, ақаусыз розеткаларға қосу;
сымдар мен оқшаулаудың бүтіндігін мерзімді тексеру;
желілік сүзгі немесе UPS арқылы кернеу секірулерінен қорғану;
ылғалды қолмен электр жабдығын ұстамау.

Электр қауіпсіздігі дербес компьютермен жұмыс істегенде ерекше маңызды. Барлық жабдық дұрыс жерге қосылуы, сымдар оқшаулауының бүтіндігі тексерілуі тиіс. Розеткаларды артық жүктеуге, ашық сымдарды пайдалануға және жабдықты ылғалды қолмен ұстауға болмайды.

Кернеудің күрт ауытқуынан жабдықты қорғау үшін желілік сүзгілер мен үздіксіз қуат көздерін (UPS) пайдалану ұсынылады. Ақаулық байқалған жағдайда жабдықты дереу желіден ажыратып, маманға хабарлау қажет.

4.6 Зиянды және қауіпті өндірістік факторлар

Бағдарламашының жұмысында туындайтын зиянды және қауіпті факторларды бірнеше топқа бөлуге болады: физикалық (электр тогы, электромагниттік өрістер, жеткіліксіз жарық, шу), психофизиологиялық (көру жүктемесі, статикалық қалып, гиподинамия, ой және эмоциялық жүктеме) және өрт қаупі. Бұл факторлардың көздері мен оларды азайту шаралары 4.3-кестеде жинақталған.

4.3-кесте – Қауіпті факторлар және оларды азайту шаралары

Фактор	Көзі	Азайту шарасы
Көру жүктемесі	Ұзақ экран жұмысы	Үзіліс, дұрыс жарық, 20-20-20
Статикалық қалып	Отырып жұмыс істеу	Эргономика, дене жаттығуы
Электр тогы	Электр жабдығы	Жерге тұйықтау, оқшаулауды тексеру
ЭМ өрістер	Монитор, жүйелік блок	Қашықтық, сертификатталған техника
Психоэмоциялық жүктеме	Уақыт тапшылығы, күрделі есеп	Режим, демалыс

Бағдарламашының жұмысындағы зиянды факторлар негізінен физикалық емес сипатта болады: ұзақ отырудан туындайтын гиподинамия, монитормен жұмыстан көру мүшелерінің шаршауы, біркелкі қалыптан омыртқаға түсетін статикалық жүктеме және ақыл-ой шаршауы. Бұл факторлардың әсерін уақытылы үзіліс жасау, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және өндірістік гимнастика арқылы азайтуға болады.

Зиянды факторлардың ішінде шудың да белгілі бір рөлі бар: жабдықтың желдеткіштері мен қосалқы құрылғылардан шығатын тұрақты шу ақыл-ой жұмысына кедергі келтіріп, шаршауды арттырады. Сондықтан жұмыс бөлмесінде шу деңгейін рұқсат етілген шектен асырмау маңызды.

4.7 Қорғау шаралары

Қауіпті факторлардың әсерін азайту үшін қорғау шаралары үш топқа бөлінеді. Техникалық шаралар жабдықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді: жерге тұйықтау, сертификатталған техника, дұрыс жарық пен желдету. Ұйымдастырушылық шаралар еңбек процесін реттейді: нұсқаулықтан өткізу, еңбек пен демалыс режимін белгілеу, жұмыс орнын дұрыс жабдықтау. Жеке шаралар қызметкердің өзіне байланысты: дұрыс отыру қалпы, үзілістер, көз гимнастикасы.

техникалық: жерге тұйықтау, желілік сүзгі, желдету, жарықтандыру;

ұйымдастырушылық: нұсқаулық, еңбек режимі, жұмыс орнын жабдықтау;

жеке: дұрыс қалып, үзіліс, көз бен дене жаттығулары.

Қорғау шаралары техникалық, ұйымдастырушылық және жеке болып бөлінеді. Техникалық шараларға жабдықты жерге қосу, жарықтандыруды нормаға келтіру және эргономикалық жиһаз пайдалану жатады. Ұйымдастырушылық шараларға жұмыс пен демалыстың тиімді режимін белгілеу, нұсқаулықтан өткізу кіреді. Жеке шараларға қызметкердің дұрыс отыруы мен үзіліс кезінде көзге арналған жаттығулар орындауы жатады.

Қорғау шараларының тиімділігі олардың кешенді қолданылуына байланысты: жекелеген шара емес, барлық деңгейдегі (техникалық, ұйымдастырушылық, жеке) шаралардың үйлесімі ғана қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етеді. Сондықтан жұмыс орнын ұйымдастырғанда барлық факторды бірге ескеру қажет.

4.8 Өрт қауіпсіздігі

Компьютерлік техника жұмыс істейтін бөлмелер өрт қаупі бойынша электр жабдығы бар үй-жайларға жатады. Өрттің негізгі себептері – электр сымдарының қызып кетуі, қысқа тұйықталу және жабдықты дұрыс пайдаланбау. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыс орнында өрт сөндіргіш (көмірқышқыл газды немесе ұнтақты) болуы, авариялық шығу жолдарының бос болуы және түтін датчиктерінің орнатылуы қажет.

электр жабдығын ақаусыз күйде ұстау және артық жүктемеге жол бермеу;

жұмыс орнында жанғыш материалдарды сақтамау;

өрт сөндіргіш пен эвакуация жоспарының болуын қамтамасыз ету;

өрт шыққанда жабдықты токтан ажыратып, 101 немесе 112 нөміріне хабарлау.

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бөлмеде ұнтақты немесе көмірқышқыл газды өрт сөндіргіш болуы, эвакуация жоспары ілінуі және эвакуация жолдары бос ұсталуы тиіс. Электр жабдығын жұмыс аяқталған соң желіден ажырату өрт қаупін айтарлықтай азайтады.

4.9 Алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек

Жұмыс орнында туындауы мүмкін жағдайларда алғашқы көмек көрсету ережелерін білу маңызды. Электр тогы соққанда зардап шегушіні алдымен

токтан ажырату (жабдықты сөндіру), қажет болса жасанды тыныс алдыру және дереу жедел жәрдем шақыру қажет. Талып қалғанда адамды таза ауаға шығарып, тынысын жеңілдету керек. Жұмыс орнында дәрі қобдишасы (аптечка) болуы тиіс.

электр тогы соққанда – токтан ажырату, жедел жәрдем шақыру;

талғанда – таза ауа, көлденең жатқызу;

күйікте – суық су, таза таңғыш;

кез келген ауыр жағдайда – 103 нөміріне хабарлау.

Электр тогының соғуы кезінде алдымен зардап шегушіні ток көзінен қауіпсіз ажырату, содан соң жедел жәрдемге хабарлау қажет. Қажет болса жасанды тыныс алдыру мен жүректі жанама массаждау жүргізіледі. Күйік кезінде зақымдалған жерді таза сумен салқындатып, стерильді таңғышпен жабу керек.

Жұмыс орнында дәрі-дәрмек қобдишасы (аптечка) болуы және қызметкерлердің алғашқы көмек көрсету тәртібін білуі тиіс. Жедел жәрдем шақыру нөмірлері көрнекі жерде ілінуі қажет. Кез келген жазатайым оқиға тіркеліп, оның себептері талданып, алдын алу шаралары қабылдануы керек.

4.10 Экологиялық қауіпсіздік

Ақпараттық технологиялар саласындағы экологиялық қауіпсіздік негізінен электрондық қалдықтарды (ескі техника, аккумуляторлар) дұрыс кәдеге жаратумен және энергияны үнемдеумен байланысты. Қолданыстан шыққан жабдықты тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайды – оны арнайы қабылдау орындарына тапсыру қажет. Энергияны үнемдеу мақсатында жабдықты қолданбаған кезде сөндіру және қуат үнемдеу режимдерін пайдалану ұсынылады.

«Тәрбие Сағаты» жүйесінің өзі экологиялық тұрғыдан оң әсер етеді: құжат айналымын электронды түрге көшіру қағаз шығынын азайтады, ал серверсіз (serverless) «шеткі» инфрақұрылым ресурстарды тек нақты сұраныс кезінде ғана жұмсайды, бұл энергия тұтынуды үнемдейді.

Экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан ескі электрондық жабдықты (мониторлар, жүйелік блоктар, батареялар) тұрмыстық қалдықпен бірге тастамай, арнайы кәдеге жарату пункттеріне өткізу қажет, себебі олардың құрамында қоршаған ортаға зиянды заттар болады. Сонымен қатар энергияны үнемдейтін режимдерді қолдану және қағазсыз құжат айналымына көшу қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтады.

4.11 Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушіге қойылатын арнайы талаптар

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші мамандығына тән негізгі қауіптер – көру жүктемесінің жоғарылығы, ұзақ статикалық қалып және психоэмоциялық жүктеме. Күрделі есептерді шешу, уақыт тапшылығы және ұзақ шоғырлану күйзеліс деңгейін арттырып, кәсіби шаршауға («выгорание») әкелуі мүмкін.

Осы қауіптерді азайту үшін келесі арнайы шаралар ұсынылады:

жұмыс орнын эргономикалық дұрыс ұйымдастыру және жарықты реттеу;

көру бұзылыстарының алдын алу: үзілістер, көз гимнастикасы, монитор режимдерін баптау;

психогигиена: тапсырмаларды жоспарлау, нақты мақсаттар қою, демалыспен кезектестіру;

еңбек пен демалыс режимін қатаң сақтау және физикалық белсенділік.

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушінің еңбегі ой жүктемесінің жоғары болуымен ерекшеленеді, сондықтан психологиялық жағдайға ерекше көңіл бөлу қажет. Тапсырмаларды дұрыс жоспарлау, жұмысты шамадан тыс ұзартпау және үзілістерді сақтау эмоционалдық шаршау мен «күйіп кетуден» (burnout) сақтайды.

4.12 «Тәрбие Сағаты» жобасы бойынша қорытынды

«Тәрбие Сағаты» жүйесін әзірлеу барысында еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт және ақпараттық қауіпсіздік талаптары толық сақталды. Жұмыс негізінен дербес компьютер алдында орындалғандықтан, басты назар экран алдындағы еңбекке, жарықтандыруға, электр қауіпсіздігіне және психоэмоциялық жүктемеге аударылды. Жобаның бастапқы коды нұсқаларды басқару жүйесінде (Git) сақталып, деректердің резервтік көшірмесі жасалды, ал құпия кілттер қауіпсіз қоймада ұсталды.

Қорыта айтқанда, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау қызметкердің денсаулығын қорғауға, еңбек өнімділігін арттыруға және бағдарламалық өнімді сапалы әрі қауіпсіз әзірлеуге тікелей ықпал етеді.

«Тәрбие Сағаты» жобасын әзірлеу барысында жоғарыда аталған еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптары толық сақталды: жұмыс орны эргономика талаптарына сай ұйымдастырылды, жарықтандыру мен микроклимат нормада ұсталды, жұмыс пен демалыстың тиімді режимі қолданылды. Бұл әзірлеушінің денсаулығын сақтауға және жобаны сапалы орындауға мүмкіндік берді.

Қорыта айтқанда, еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау – тек заң талабы ғана емес, әзірлеушінің денсаулығын сақтаудың және еңбек өнімділігін арттырудың нақты тетігі. Осы бөлімде қарастырылған шаралар «Тәрбие Сағаты» жобасын әзірлеу кезінде толық ескерілді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Осы дипломдық жобада оқу орнындағы тәрбие сағаттарын электронды түрде бекіту және басқаруға арналған «Тәрбие Сағаты» атты веб-негіздегі ақпараттық жүйе әзірленді. Жұмыс барысында пәндік аймақ зерттелді, қолданыстағы шешімдерге шолу жасалды, функционалдық және функционалдық емес талаптар анықталды, клиент–серверлік архитектура жобаланды, деректер қоры құрылды, серверлік және клиенттік бөліктер іске асырылды, тестілеу жүргізілді, экономикалық және еңбек қауіпсіздігі бөлімдері дайындалды.

Жұмыстың негізгі нәтижесі – толыққанды жұмыс істейтін ақпараттық жүйе. Жүйе тәрбие сағатын жоспарлауды, бекітуді, қатысуды есепке алуды, Word-құжатты электронды қолтаңбамен бекітуді, Telegram арқылы хабарламаларды, AI-көмекшіні және ай сайынғы есептерді бір ортаға біріктіреді. Жүйе үш рөлге – әкімшіге, кураторға және студентке – арналған рөлдік интерфейстерді қамтиды.

Жобаны әзірлеу барысында ақпараттық жүйелерді жобалау, деректер қорын құру, REST API ұйымдастыру, заманауи веб-интерфейс жасау және бұлтты технологияларды (Cloudflare Workers, D1, KV, Queues) қолдану бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар ұштастырылды. JWT негізіндегі аутентификация, рөлдік қол жеткізу және деректерді оқшаулау арқылы жүйенің қауіпсіздігі қамтамасыз етілді.

Жобаның күшті жақтары: жеңіл әрі заманауи технологиялық стек, серверсіз (serverless) архитектура, көп мекемелік модель, электронды қолтаңбамен құжат бекіту тетігі және екі тілді қолдау. Болашақта жүйеге ата-аналар кабинетін, мобильді қосымшаны, кеңейтілген аналитиканы және басқа жүйелермен интеграцияны қосу арқылы оны әрі қарай дамытуға болады.

Қорытындылай келе, әзірленген «Тәрбие Сағаты» жүйесі дипломдық жоба талаптарына сай келетін, функционалды, логикалық түрде аяқталған және нақты оқу орындарында қолдануға жарамды өнім ретінде бағаланады. Жобаның алдына қойылған барлық міндеттер толық орындалды.

Жоба барысында қойылған барлық міндеттер орындалды: пәндік аймақ талданып, талаптар айқындалды, жүйенің архитектурасы мен деректер моделі жобаланды, серверлік және клиенттік бөліктер әзірленді, хабарлама, электронды бекіту, жасанды интеллект көмекшісі және рейтинг тетіктері енгізілді, жүйе тестіленіп, оның қауіпсіздігі қамтамасыз етілді.

Әзірленген «Тәрбие Сағаты» жүйесі тәрбие жұмысын басқаруды елеулі түрде жеңілдетеді: сынып жетекшілерінің уақытын үнемдейді, деректердің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз етеді, әкімшілікке тәрбие процесінің тұтас көрінісін береді. Көп мекемелі архитектура жүйені бір ғана ұйымда емес, бірнеше білім беру мекемесінде қатар пайдалануға мүмкіндік береді.

Болашақта жүйені мобильді қосымшамен толықтыру, ата-аналармен өзара әрекеттесу модулін қосу, есептердің аналитикалық мүмкіндіктерін кеңейту және басқа білім беру жүйелерімен интеграциялау жоспарланады. Осылайша, дипломдық жобаның мақсаты толық орындалды деп қорытынды жасауға болады.

Жобаның экономикалық бөлімінде жүргізілген есептеулер жүйені әзірлеу мен енгізудің экономикалық тұрғыдан тиімді екенін көрсетті. Дайын коммерциялық шешімдерді сатып алумен салыстырғанда, өз жүйесін әзірлеу ұзақ мерзімде шығынды айтарлықтай үнемдейді әрі оны нақты қажеттіліктерге бейімдеуге мүмкіндік береді.

Тестілеу нәтижелері жүйенің қойылған функционалдық және функционалдық емес талаптарға сай жұмыс істейтінін растады. Негізгі пайдаланушы сценарийлері (тәрбие сағатын жоспарлау, қатысуды белгілеу, есеп қалыптастыру, құжатты бекіту) дұрыс орындалды, ал қауіпсіздік тексерулері деректердің сенімді қорғалуын көрсетті.

Әзірлеу барысында қазіргі заманғы технологиялар (TypeScript, React, Node, Cloudflare Workers, D1) меңгеріліп, олардың нақты жобада қолданылуы тәжірибеде бекітілді. Бұл болашақ кәсіби қызмет үшін құнды тәжірибе болып табылады.

Жобаны әзірлеу кезінде еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы талаптары толық сақталды, бұл жұмыстың қауіпсіз әрі денсаулыққа зиянсыз орындалуын қамтамасыз етті. Жалпы алғанда, дипломдық жобаның мақсаты мен міндеттері толық орындалды, ал әзірленген жүйе нақты білім беру ұйымдарында пайдалануға дайын.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- 1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007 (өзгертулерімен).
- 2 Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. – Астана, 2013.
- 3 TypeScript Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (қаралған күні: 2026).
- 4 Cloudflare Workers Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://developers.cloudflare.com/workers/> (қаралған күні: 2026).
- 5 Cloudflare D1 Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://developers.cloudflare.com/d1/> (қаралған күні: 2026).
- 6 Hono Web Framework. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://hono.dev/> (қаралған күні: 2026).
- 7 React Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://react.dev/> (қаралған күні: 2026).
- 8 Vite. Next Generation Frontend Tooling. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://vitejs.dev/> (қаралған күні: 2026).
- 9 Tailwind CSS Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://tailwindcss.com/docs> (қаралған күні: 2026).
- 10 Zod. TypeScript-first schema validation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://zod.dev/> (қаралған күні: 2026).
- 11 SQLite Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (қаралған күні: 2026).
- 12 JSON Web Tokens (RFC 7519). – [Электрондық ресурс]. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (қаралған күні: 2026).
- 13 Telegram Bot API. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (қаралған күні: 2026).
- 14 Google Gemini API Documentation. – [Электрондық ресурс]. URL: <https://ai.google.dev/> (қаралған күні: 2026).
- 15 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. – Астана, 2015 (өзгертулерімен).
- 16 ГОСТ 12.0.003-2015. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – М.: Стандартиформ, 2015.

Деректер қорының схемасы (D1, SQLite)

Төменде жүйенің деректер қорын құратын негізгі көші-қон сценарийі (migration) келтірілген. Ол кестелерді, шетелдік кілттерді, ЧЕЕСК-шектеулерін және индекстерді жасайды.

```
-- Тәрбие Сағаты Manager – D1 Migration  
-- Complete schema with indexes and foreign keys
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS schools (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  name TEXT NOT NULL,  
  bin TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  city TEXT NOT NULL,  
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))  
);
```

```
CREATE INDEX idx_schools_city ON schools(city);  
CREATE UNIQUE INDEX idx_schools_bin ON schools(bin);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  school_id TEXT NOT NULL,  
  full_name TEXT NOT NULL,  
  role TEXT NOT NULL CHECK(role IN ('admin', 'teacher', 'student', 'parent')),  
  phone TEXT NOT NULL,  
  telegram_chat_id TEXT,  
  // ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```


Аутентификация модулі (JWT)

JWT-токенге қол қою және оны тексеру Workers-тің кірістірілген Web Crypto API-і арқылы, сыртқы кітапханаларсыз орындалады.

lib/jwt.ts

```
import type { JwtPayload } from '@tarbie/shared';

const encoder = new TextEncoder();

async function importKey(secret: string): Promise<CryptoKey> {
  return crypto.subtle.importKey(
    'raw',
    encoder.encode(secret),
    { name: 'HMAC', hash: 'SHA-256' },
    false,
    ['sign', 'verify']
  );
}

function base64UrlEncode(data: Uint8Array): string {
  let binary = '';
  for (let i = 0; i < data.byteLength; i++) {
    binary += String.fromCharCode(data[i]);
  }
  return btoa(binary).replace(/\+/g, '-').replace(/\//g, '_').replace(/=+$/, '');
}
```

// ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...

middleware/auth.ts

Сервердің кіру нүктесі (Hono)

worker.ts файлы барлық API маршруттарын тіркейді, аралық бағдарламаларды (middleware) қосады және cron-тапсырмаларды өңдейді.

worker.ts

```
import { Hono } from 'hono';
import type { HonoEnv, Env } from './env.js';
import { corsMiddleware } from './middleware/cors.js';
import { bodyLimit } from './middleware/body-limit.js';
import authRoutes from './routes/auth.js';
import sessionRoutes from './routes/sessions.js';
import attendanceRoutes from './routes/attendance.js';
import notificationRoutes from './routes/notifications.js';
import adminRoutes from './routes/admin.js';
import reportRoutes from './routes/reports.js';
import gradeRoutes from './routes/grades.js';
import eventRoutes from './routes/events.js';
import openSessionRoutes from './routes/open-sessions.js';
import supportRoutes from './routes/support.js';
import telegramBotRoutes from './routes/telegram-bot.js';
import ratingRoutes from './routes/ratings.js';
import courseRoutes from './routes/courses.js';
import assistantRoutes from './routes/assistant.js';
// ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```

Электронды қолтаңба модулі

Қолтаңба модулі пайдаланушының электронды қолтаңбасын сақтайды және құжатты бекіту процесінде пайдаланылады.

routes/signatures.ts

```
import { Hono } from 'hono';
import type { HonoEnv } from '../env.js';
import { authMiddleware, requireRole } from '../middleware/auth.js';
import { generateId, ERROR_CODES } from '@tarbie/shared';

const signatures = new Hono<HonoEnv>();

signatures.use('*', authMiddleware);

// — Get my signature —
signatures.get('/me', async (c) => {
  const user = c.get('user');
  const sig = await c.env.DB.prepare(
    'SELECT id, signature_data, signature_data_2, created_at, updated_at FROM
    user_signatures WHERE user_id = ?'
  ).bind(user.id).first<{ id: string; signature_data: string; signature_data_2: string |
  null; created_at: string; updated_at: string }>();

  return c.json({ success: true, data: sig || null });
});

// — Save/update my signature —
signatures.post('/me', async (c) => {
  const user = c.get('user');
  const body = await c.req.json() as { signature_data: string; signature_data_2?:
  string };

  // ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```

Клиенттік API қабаты

Клиенттік бөліктегі ApiClient серверге сұраныстарды жібереді, токенді автоматты түрде Қосады және жауаптар мен қателерді біркелкі өңдейді.

lib/api.ts

```
import type { ApiResponse, ApiError } from '@tarbie/shared';
```

```
const API_BASE = import.meta.env.VITE_API_URL ??  
'https://dprabota.bahtyarsanzhar.workers.dev';
```

```
class ApiClient {  
  private token: string | null = null;  
  private onUnauthorized: (() => void) | null = null;
```

```
  setToken(token: string | null): void {  
    this.token = token;  
  }
```

```
  setOnUnauthorized(cb: () => void): void {  
    this.onUnauthorized = cb;  
  }
```

```
  private async request<T>(  
    method: string,  
    path: string,  
    body?: unknown,  
    params?: Record<string, string>  
  ): Promise<T> {  
    let url = `${API_BASE}${path}`;
```

```
// ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```

Деректерді валидациялау схемалары (Zod)

Zod схемалары клиент пен серверде ортақ пайдаланылып, кіріс деректердің дұрыстығын тексереді және типтердің сәйкестігін қамтамасыз етеді.

shared/schemas.ts

```
import { z } from 'zod';

const phoneRegex = /^+7\d{10}$/;

export const langSchema = z.enum(['kz', 'ru']);
export const roleSchema = z.enum(['admin', 'teacher', 'student']);
export const sessionStatusSchema = z.enum(['pending_approval', 'planned', 'completed', 'cancelled', 'rescheduled']);
export const attendanceStatusSchema = z.enum(['present', 'absent', 'late', 'excused']);
export const gradeStatusSchema = z.enum(['present', 'absent', 'makeup']);
export const notificationEventTypeSchema = z.enum([
  'SESSION_PLANNED',
  'SESSION_REMINDER',
  'SESSION_COMPLETED',
  'SESSION_RESCHEDULED',
  'ABSENCE_ALERT',
  'TOPIC_REMINDER',
]);

export const loginSchema = z.object({
  phone: z.string().regex(phoneRegex, 'Phone must be in +7XXXXXXXXXX format'),
});

// ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```

Тәрбие сағаттарының бизнес-логикасы

sessions.ts модулі тәрбие сағаттарын құру, өңдеу, тағайындау, аяқтау және жою операцияларын, сондай-ақ рөлдік шектеулерді жүзеге асырады.

routes/sessions.ts

```
import { Hono } from 'hono';
import type { HonoEnv } from '../env.js';
import { authMiddleware, requireRole } from '../middleware/auth.js';
import {
  createSessionSchema, updateSessionSchema, completeSessionSchema,
  sessionsQuerySchema, generateId, nowISO, ERROR_CODES, structuredLog,
  isValidRoom, isValidTimeSlot,
} from '@tarbie/shared';
import type { QueueMessage } from '@tarbie/shared';
import { sendRatingRequest } from '../telegram-bot.js';

const sessions = new Hono<HonoEnv>();

sessions.use('*', authMiddleware);

// Get classes accessible to current user (for dropdowns etc.)
sessions.get('/classes', async (c) => {
  const user = c.get('user');
  let rows;
  if (user.role === 'admin') {
    rows = await c.env.DB.prepare(
// ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```

Сабақты бекіту және құжатпен жұмыс модулі

lesson-approvals.ts модулі Word-құжатты бекітуге жіберу, Әкімшінің бекітуі немесе қайтаруы және бекіту тарихын сақтау логикасын қамтиды.

routes/lesson-approvals.ts

```
import { Hono } from 'hono';
import type { HonoEnv } from '../env.js';
import { authMiddleware, requireRole } from '../middleware/auth.js';
import { generateId, ERROR_CODES } from '@tarbie/shared';
import type { QueueMessage } from '@tarbie/shared';
import { notifyAdminLessonApproval, notifyCuratorApprovalResult } from '../telegram-bot.js';
```

```
const lessonApprovals = new Hono<HonoEnv>();
```

```
lessonApprovals.use('*', authMiddleware);
```

```
// — Curator: submit lesson for approval (upload Word file) —
lessonApprovals.post('/', requireRole('teacher'), async (c) => {
  const user = c.get('user');
  const formData = await c.req.formData();
  const sessionId = formData.get('session_id') as string;
  const file = formData.get('file') as File | null;

  if (!sessionId || !file) {
    return c.json({ success: false, code: ERROR_CODES.VALIDATION_ERROR, message:
'session_id and file are required' }, 400);
  }
}
```

```
// Validate file type
// ... модульдің толық бастапқы коды жоба репозиторийінде келтірілген ...
```

Суреттер мен скриншоттарды орналастыру картасы

Бұл қосымша – дайын құжатқа суреттер мен скриншоттарды дұрыс қоюға арналған нұсқаулық. Құжатта әрбір сурет орны «[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ / СКРИНШОТ ҚОЙЫҢЫЗ]» деген сұр жолақпен белгіленген. Төмендегі кесте бойынша әр суретті тиісті тармаққа қойыңыз. «Түрі» бағанында: «Диаграмма» – өзіңіз сызатын схема (draw.io, dbdiagram.io), «Скриншот» – жүйеден түсірілетін экран суреті.

Кесте И.1 Суреттерді орналастыру картасы

Сурет №	Түрі	Не қою керек	Қай тармаққа	Қайдан алу / түсіру
2.1-сурет	Диаграмма	Жүйенің жалпы архитектурасы	2.3 тармақ	draw.io / Excalidraw-та схема сызу
2.2-сурет	Диаграмма	Use-case (пайдалану нұсқалары) диаграммасы	2.4 тармақ	draw.io / PlantUML-да диаграмма сызу
2.3-сурет	Диаграмма	Деректер қорының ER-диаграммасы	2.5 тармақ	dbdiagram.io немесе DBever-дан экспорт
2.4-сурет	Диаграмма	Сабақты бекіту алгоритмінің блок-схемасы	2.8 тармақ	draw.io-да блок-схема сызу
2.5-сурет	Скриншот	Жүйеге кіру (авторизация) беті	2.11 тармақ	Қосымшаны браузерде ашып /login бетін түсіру
2.6-сурет	Скриншот	Әкімшінің басты беті (dashboard)	2.11 тармақ	Әкімші болып кіріп, басты панельді түсіру
2.7-сурет	Скриншот	Тәрбие сағаттарының тізімі	2.11 тармақ	Куратор болып «Тәрбие сағаттары» бетін түсіру
2.8-сурет	Скриншот	Тәрбие сағатын құру формасы	2.11 тармақ	«Жаңа тәрбие сағаты» формасын ашып түсіру
2.9-сурет	Скриншот	Қатысуды белгілеу терезесі	2.11 тармақ	Сабақты ашып, қатысу терезесін түсіру
2.10-сурет	Скриншот	Құжатты бекіту және қолтаңба алаңы	2.11 тармақ	«Сабақты бекіту» бетін және қолтаңба терезесін түсіру
2.11-сурет	Скриншот	Студенттің рейтинг беру терезесі	2.11 тармақ	Студент болып кіріп, баға беру терезесін түсіру
2.12-сурет	Скриншот	Telegram боттың сұхбат терезесі	2.11 тармақ	Telegram-да ботпен сұхбатты (/start) түсіру
2.13-сурет	Скриншот	Автоматты тестілеу нәтижелері	2.11 тармақ	Тестілеу панелін / Playwright есебін түсіру

Ескерту. Сурет қойғаннан кейін «[ОСЫ ЖЕРГЕ СУРЕТ ...]» деген сұр мәтінді өшіріп, оның орнына суретті кірістіріңіз. Суреттің астындағы «N-сурет – атауы» жазуы өзгеріссіз қалуы тиіс. Барлық суреттер тармақтың мәтінінде сілтеме жасалған ретпен орналасады.